

LAPORAN AKHIR
PROJECT BASED LEARNING (PBL)
WEB PROFILE LABORATORIUM APPLIED INFORMATICS



Disusun Oleh:

Bagas Ardiansa Putra	244107020166
Muhammad Rifky Praditya	244107020096
Najla Nuricia Laudy	244107020091
Nawaf Azril Annaufal	244107020047
Rafazian Alief Fatah	244107020100
Risky Adi Prasetya	244107020153

Jurusan Teknologi Informasi
D4 Teknik Informatika
Politeknik Negeri Malang
2025

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKHIR *PBL*

Web Profile Laboratorium Applied Informatics

Disusun Oleh:

Bagas Ardiansa Putra	244107020166
Muhammad Rifky Praditya	244107020096
Najla Nuricia Laudy	244107020091
Nawaf Azril Annaufal	244107020047
Rafazian Alief Fatah	244107020100
Risky Adi Prasetya	244107020153

Telah diseminasikan pada tanggal 18 Desember 2025

Dengan Penguji:

- | | | | | |
|----|-------------------|---|---|-------|
| 1. | Desain dan | : | <u>Muhammad Unggul Pamenang, S.ST., M.T.</u> | |
| | Pemrograman web | | NIP. 19910823 2025211038 | |
| 2. | Basis Data Lanjut | : | <u>Moch. Zawaruddin Abdullah, S.ST., M.Kom.</u> | |
| | | | NIP. 198902102019031019 | |
| 3. | Manajemen Proyek | : | <u>Ahmadi Yuli Ananta, ST., M.M.</u> | |
| | | | NIP. 198107052005011002 | |

Mengetahui

Ketua Jurusan Teknologi Informasi

Ketua Program Studi
D4 Teknik Informatika

Mungki Astiningrum, S.T., M.Kom
NIP. 197710302005012001

Dr. Ely Setyo Astuti, ST., MT.
NIP. 197605152009122001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Latar Belakang dan Masalah Laboratorium Applied Informatics (AI) Politeknik Negeri Malang didirikan sebagai pusat riset dan inovasi di bidang teknologi cerdas. Namun, potensi dan capaian laboratorium ini belum terekspos secara maksimal kepada publik maupun civitas akademika. Tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya transparansi informasi dan kesulitan akses data terkait profil, struktur organisasi, serta hasil riset laboratorium. Ketiadaan media informasi terpusat yang modern menghambat upaya branding dan kolaborasi akademik.

Solusi Pengembangan Sebagai solusi, proyek ini mengembangkan Portal Web Profile Laboratorium Applied Informatics yang bersifat dinamis. Sistem ini dirancang sebagai gerbang informasi digital resmi yang memfasilitasi publikasi profil, kegiatan riset, dan agenda laboratorium. Untuk menjawab kebutuhan pengelolaan data yang mandiri, sistem dilengkapi dengan *Content Management System* (CMS) yang memungkinkan administrator (dosen atau staf) mengelola konten tanpa memerlukan keahlian coding yang mendalam.

Metodologi dan Teknologi Pengembangan perangkat lunak dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan kerangka kerja Scrum, yang memungkinkan iterasi cepat dan adaptasi terhadap kebutuhan pengguna selama proses pengembangan. Secara teknis, sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman Native PHP sesuai permintaan klien untuk menjamin kemudahan pemeliharaan (*maintenance*) jangka panjang, serta menggunakan basis data PostgreSQL untuk manajemen data yang handal.

Hasil dan Capaian Proyek berhasil diselesaikan dengan menghasilkan fitur-fitur utama yang mencakup Halaman Profil, Kegiatan & Riset, Publikasi & Kolaborasi, Galeri Dokumentasi, serta Dashboard Admin. Berdasarkan hasil pengujian yang mencakup *Functional Testing* dan *User Acceptance Testing* (UAT), sistem dinyatakan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dalam aspek fungsionalitas dan responsivitas pada berbagai perangkat.

Dampak Implementasi Implementasi web profile ini mendukung penguatan citra (*branding*) institusi dengan memvisualisasikan kompetensi Laboratorium Applied Informatics kepada publik. Selain itu, sistem ini mempermudah akses informasi akademik dan membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dengan mitra industri maupun institusi pendidikan lainnya.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKHIR <i>PBL</i>	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR GAMBAR.....	8
DAFTAR TABEL	9
BAB I PENDAHULUAN	11
1.1 Latar Belakang.....	11
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Proyek	12
1.4 Ruang Lingkup Proyek.....	13
BAB II PROJECT CHARTER.....	15
2.1 Deskripsi Proyek	15
2.2 Tujuan dan Sasaran.....	15
2.2.1 Tujuan.....	15
2.2.2 Sasaran Proyek (Objectives).....	15
2.3 Ruang Lingkup	16
2.3.1 Di Dalam Ruang Lingkup (In-Scope)	16
2.3.2 Di Luar Ruang Lingkup (Out-of-Scope)	16

2.4 Pemangku Kepentingan (Stakeholders).....	16
2.5 Success Criteria	17
BAB III SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK (SKPL)	18
3.1 Kebutuhan Fungsional.....	18
3.1.1 Kebutuhan Fungsional Pengguna Umum (Frontend).....	18
3.1.2 Kebutuhan Fungsional Administrator (Backend).....	19
3.2 Kebutuhan Non-Fungsional.....	20
3.3 Diagram Pendukung	22
3.3.1 Use Case Diagram	22
3.3.2 Activity Diagram	23
3.3.2 Sequence Diagram.....	25
3.3.3 ERD Konseptual	29
3.3.4 ERD Fisik	35
3.3.5 Kamus Data	51
BAB IV PERENCANAAN PROYEK.....	65
4.1 Jadwal Proyek (Diagram Gantt)	65
4.2 Pembagian Tugas.....	66
4.3 Sumber Daya Proyek	67
4.4 Anggaran Proyek	69
BAB V IMPLEMENTASI PROYEK	71

5.1 Langkah-langkah Pelaksanaan	71
5.2 Metode dan Teknologi yang Digunakan	71
5.2.1 Metodologi Pengembangan	72
5.2.2 Lingkungan Teknis (<i>Tech Stack</i>).....	72
5.3 Implementasi Fitur Utama	72
5.3.1 Dashboard Administrator	73
5.3.2 Manajemen Konten (CMS)	73
5.3.3 Keamanan Sistem	73
5.4 Tantangan dan Solusi	73
BAB VI DOKUMEN HASIL PENGUJIAN	75
6.1 Metode Pengujian.....	75
6.2 Hasil Pengujian.....	75
6.2.1 Hasil Pengujian Fungsional (<i>Black Box</i>).....	75
6.2.2 Hasil Pengujian Performa.....	77
6.2.3 Hasil User Acceptance Testing (UAT).....	77
6.3 Evaluasi Terhadap Spesifikasi.....	77
BAB VII PANDUAN PENGGUNA DAN INFORMASI PRODUK.....	78
7.1 Petunjuk Instalasi.....	78
7.1.1 Prasyarat Perangkat Lunak (<i>Prerequisites</i>)	78
7.1.2 Langkah-langkah Instalasi.....	78

7.2 Panduan Penggunaan Sistem	79
7.2.1 Halaman Publik	79
7.2.2 Halaman Administrator (CMS)	80
7.3 Pemecahan Masalah (<i>Troubleshooting</i>)	80
7.4 Vide Demo Website	81
7.5 Link Demo Website.....	81
BAB VIII KESIMPULAN & SARAN.....	82
8.1 Kesimpulan.....	82
8.2 Saran	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Use Case Diagram	22
Gambar 2 Activity Diagram	23
Gambar 3 Activity Diagram.2	24
Gambar 4 Sequence Diagram Login	25
Gambar 5 Sequence Diagram Mengelola Publikasi	26
Gambar 6 Sequence Diagram Melihat Publikasi.....	27
Gambar 7 Sequence Diagram Mengirim Pesan.....	28
Gambar 8 ERD Konseptual	29
Gambar 9 ERD Fisik I	35
Gambar 10 ERD Fisik II.....	35
Gambar 11 ERD Fisik III	36
Gambar 12 ERD Fisik IV	36
Gambar 13 ERD Fisik V	37
Gambar 14 ERD Fisik VI	37
Gambar 15 Gantt Chart	66

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tabel User	51
Tabel 3.2 Tabel Profile	52
Tabel 3.3 Tabel Anggota	53
Tabel 3.4 Tabel Produk	53
Tabel 3.5 Tabel Publikasi	54
Tabel 3.6 Tabel Anggota_Produk.....	54
Tabel 3.7 Tabel Anggota_Publikasi	55
Tabel 3.8 Tabel Berita	55
Tabel 3.9 Tabel Berita_Foto	56
Tabel 3.10 Tabel Kegiatan.....	57
Tabel 3.11 Tabel Kegiatan_Foto	57
Tabel 3.12 Tabel Galeri	58
Tabel 3.13 Tabel Foto.....	58
Tabel 3.14 Tabel Fasilitas.....	59
Tabel 3.15 Tabel Partneship	59
Tabel 3.16 Tabel Sosial Media	59
Tabel 3.17 Tabel Topik Riset	60
Tabel 3.18 Tabel Blueprint.....	60
Tabel 3.19 Tabel Dashboard Foto	61

Tabel 3.20 Tabel Footer Info	61
Tabel 3.21 Tabel Contact Address Email.....	62
Tabel 3.22 Tabel Contact Working Hours.....	63
Tabel 3.23 Tabel Email Settings	63
Tabel 3.24 Tabel Email Pesan	64
Tabel 3.25 Tabel Page Penelitian Anggota	64
Tabel 4.1 Tabel Jadwal Proyek.....	66
Tabel 4.2 Tabel Pembagian Tugas	67
Tabel 4.3 Tabel Sumber Daya Manusia	68
Tabel 4.4 Tabel Sumber Daya Material.....	69
Tabel 4.5 Tabel Biaya SDM.....	69
Tabel 4.6 Tabel Biaya Operasional Proyek	70
Tabel 4.7 Tabel Biaya Lain-Lain.....	70
Tabel 4.8 Tabel Total Anggaran Proyek	70
Tabel 5.1 Tabel Tantangan dan Solusi	74
Tabel 6.1 Tabel Hasil Pengujian Fungsional.....	76
Tabel 7.1 Tabel Pemecahan Masalah	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era transformasi digital dan perkembangan teknologi cerdas yang pesat, Laboratorium Applied Informatics (AI) Politeknik Negeri Malang hadir sebagai pusat unggulan yang berfokus pada riset dan penerapan teknologi mutakhir seperti *Artificial Intelligence*, *Blockchain*, *Cloud Computing*, dan *Big Data*. Sebagai satu-satunya laboratorium di bawah Jurusan Teknologi Informasi yang berlokasi di gedung pascasarjana, laboratorium ini memegang peranan vital dalam memfasilitasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta menjadi wadah kolaborasi inovatif antara dosen dan mahasiswa.

Meskipun memiliki peran strategis dan fasilitas yang memadai, potensi Laboratorium AI saat ini belum terekspose secara maksimal kepada publik maupun civitas akademika. Tantangan utama yang dihadapi adalah ketiadaan media informasi terpusat yang *up-to-date* dan representatif. Informasi mengenai profil peneliti, hasil riset, publikasi ilmiah, serta agenda kegiatan masih sulit diakses secara transparan. Ketiadaan platform digital yang modern ini menghambat upaya *branding* institusi dan menyulitkan proses diseminasi informasi kepada mitra potensial, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, pengembangan Portal Web Profile Laboratorium Applied Informatics menjadi sebuah urgensi. Sistem ini dirancang bukan hanya sebagai papan informasi statis, melainkan sebagai platform dinamis yang dilengkapi dengan *Content Management System* (CMS) untuk memungkinkan pengelolaan konten secara mandiri oleh pihak laboratorium. Sesuai dengan kebutuhan akan kemudahan pemeliharaan (*maintenance*) jangka panjang, sistem ini dibangun menggunakan teknologi Native PHP dan basis data PostgreSQL, memastikan performa yang handal tanpa ketergantungan pada *framework* yang kompleks.

Pengembangan portal web ini didasari oleh tiga urgensi utama, yaitu:

1. Sentralisasi Informasi dan Aksesibilitas: Web profile berfungsi sebagai gerbang utama (*hub*) informasi digital. Mahasiswa dan peneliti membutuhkan akses cepat terhadap data struktur organisasi, daftar

dosen dan anggota, serta fasilitas riset yang tersedia . Sistem ini menjembatani kesenjangan informasi tersebut dengan menyediakan data yang terstruktur dan mudah diakses.

2. Penguatan *Branding* dan Citra Profesional: Sejalan dengan visi laboratorium untuk tetap relevan dengan perkembangan teknologi, web profile menjadi "wajah digital" resmi yang mencerminkan profesionalisme Laboratorium AI. Dengan menampilkan portofolio riset, publikasi, dan dokumentasi kegiatan secara visual, web ini memperkuat citra institusi di mata mitra industri dan institusi pendidikan lain.
3. Manajemen Pengetahuan dan Publikasi Riset: Portal ini menyediakan wadah khusus untuk mempublikasikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa, artikel ilmiah, serta produk teknologi yang dihasilkan. Hal ini mendukung terciptanya ekosistem akademis yang terbuka, di mana rekam jejak akademik laboratorium dapat terdokumentasi dengan baik dan diakses oleh publik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam pengembangan proyek ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan membangun sebuah portal informasi berbasis web untuk Laboratorium Applied Informatics yang dapat memusatkan data profil, struktur organisasi, dan aktivitas riset yang selama ini tersebar?
2. Bagaimana menyediakan mekanisme pengelolaan konten (*Content Management System*) yang mudah digunakan sehingga administrator laboratorium dapat memperbarui informasi kegiatan dan publikasi secara mandiri tanpa memerlukan keahlian pemrograman mendalam?
3. Bagaimana membangun identitas digital (*branding*) Laboratorium Applied Informatics melalui visualisasi data riset dan fasilitas yang representatif guna mendukung kolaborasi dengan mitra eksternal?

1.3 Tujuan Proyek

Tujuan utama dari pengembangan Portal Web Profile Laboratorium Applied Informatics adalah:

1. Membangun Sistem Informasi Terpusat: Menghasilkan website profil yang berfungsi sebagai media informasi resmi untuk menampilkan profil laboratorium, daftar anggota, agenda kegiatan, serta hasil penelitian secara terstruktur.
2. Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Informasi: Menyediakan *dashboard* administrator (CMS) yang memungkinkan dosen atau staf laboratorium mengelola konten (tambah, ubah, hapus) berita, galeri, dan publikasi dengan mudah.
3. Penguatan Citra Institusi: Meningkatkan transparansi dan profesionalisme laboratorium di mata publik dan mitra industri melalui penyajian data fasilitas dan capaian akademik yang informatif dan modern.

1.4 Ruang Lingkup Proyek

Berdasarkan dokumen perencanaan proyek (*Project Plan*), ruang lingkup pengembangan sistem ini mencakup batasan-batasan sebagai berikut:

1.4.1 Aktor Pengguna

Sistem ini memfasilitasi dua jenis pengguna dengan hak akses yang berbeda:

1. Administrator (Admin/Editor): Pengguna internal (dosen/asisten lab) yang memiliki hak akses untuk masuk ke panel admin, mengelola seluruh konten website, dan memantau pesan masuk.
2. Pengunjung (Guest): Pengguna umum (mahasiswa, calon mahasiswa, mitra) yang hanya dapat mengakses informasi publik yang ditampilkan di website, seperti profil, berita, dan galeri.

1.4.2 Cakupan Fungsionalitas

Aplikasi web yang dibangun mencakup fitur-fitur utama yang telah didefinisikan dalam *Project Scope* sebagai berikut:

1. Profil Laboratorium: Menampilkan visi misi, sejarah, struktur organisasi, daftar dosen pembina, dan daftar anggota laboratorium.
2. Kegiatan & Riset: Menyajikan informasi penelitian dosen/mahasiswa, pengabdian masyarakat, workshop, dan dokumentasi hasil riset.
3. Publikasi & Kolaborasi: Menampilkan daftar publikasi ilmiah (jurnal, prosiding) dan informasi mitra kerjasama.

4. Berita & Agenda: Menyediakan informasi terkini terkait pengumuman, rekrutmen asisten, dan jadwal kegiatan.
5. Galeri Dokumentasi: Arsip digital berupa foto dan video kegiatan laboratorium.
6. Kontak & Komunikasi: Formulir pesan yang terhubung ke email resmi laboratorium.
7. Content Management System (CMS): Dashboard untuk manajemen konten (CRUD) dengan sistem login dan autentikasi.

1.4.3 Batasan Teknis dan Non-Fungsional

1. Teknologi: Sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman Native PHP dan basis data PostgreSQL sesuai spesifikasi kebutuhan untuk kemudahan pemeliharaan.
2. Model Pengecualian (Out-of-Scope): Proyek ini tidak mencakup pengembangan fitur Augmented Reality (AR), integrasi otomatis data SINTA/Scopus (data di input manual/semi-otomatis), sistem keuangan, maupun aplikasi *mobile* terpisah .
3. Kualitas Layanan: Website dirancang agar responsif pada berbagai perangkat (*mobile friendly*) dan memiliki waktu muat halaman utama yang optimal (≤ 3 detik).

BAB II

PROJECT CHARTER

2.1 Deskripsi Proyek

Proyek ini bertujuan untuk merancang dan membangun Portal Web Profile Laboratorium Applied Informatics (AI). Website ini berfungsi sebagai media publikasi resmi yang menampilkan profil, struktur organisasi, kegiatan, penelitian, dan kolaborasi laboratorium.

Proyek ini dikembangkan sebagai solusi atas kebutuhan laboratorium akan media informasi terpusat yang modern dan mudah dikelola (*maintenance-friendly*). Sistem ini akan menjadi wajah digital laboratorium yang memfasilitasi diseminasi informasi kepada dosen, mahasiswa, dan mitra industri, serta mendukung aktivitas Tri Dharma Perguruan Tinggi. Proyek ini direncanakan selesai dalam kurun waktu estimasi 8 minggu.

2.2 Tujuan dan Sasaran

2.2.1 Tujuan

Tujuan utama dari pengembangan Portal Web Profile ini adalah:

1. Sentralisasi Informasi: Menjadi wadah informasi utama bagi civitas akademika dan mitra industri terkait aktivitas laboratorium.
2. Publikasi Akademik: Menampilkan aktivitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara terstruktur.
3. Kemudahan Pengelolaan: Menyediakan sistem *Content Management System* (CMS) yang memungkinkan admin laboratorium mengelola konten secara mandiri tanpa ketergantungan teknis yang tinggi.
4. Branding: Menampilkan hasil riset, kolaborasi, dan produk teknologi untuk meningkatkan citra laboratorium.

2.2.2 Sasaran Proyek (Objectives)

1. Tersedianya website profil (Front-end dan Back-end) yang responsif dan fungsional.
2. Terimplementasinya Dashboard Admin untuk pengelolaan konten dinamis (berita, anggota, riset).
3. Tersedianya dokumentasi teknis dan panduan administrator.

4. Desain antarmuka yang modern (mengacu pada gaya web laboratorium luar negeri) dengan identitas warna sesuai logo Laboratorium AI.

2.3 Ruang Lingkup

Berdasarkan kesepakatan awal, berikut adalah batasan ruang lingkup pengerjaan proyek:

2.3.1 Di Dalam Ruang Lingkup (In-Scope)

1. Profil Laboratorium: Termasuk visi misi dan sejarah.
2. Manajemen Anggota: Fitur daftar personil/anggota lab beserta perannya.
3. Halaman Aktivitas: Menampilkan penelitian, pengabdian masyarakat, kolaborasi, dan kegiatan pembelajaran.
4. Produk & Riset: Katalog produk hasil riset dan capaian laboratorium.
5. Dashboard Admin (CMS): Panel kendali untuk pengelolaan seluruh konten di atas.

2.3.2 Di Luar Ruang Lingkup (Out-of-Scope)

1. Pengembangan aplikasi dalam versi *mobile app* (Android/iOS).
2. Integrasi langsung (*direct connection*) ke database akademik universitas pusat.
3. Sinkronisasi otomatis data dari SINTA/Scopus (dikategorikan sebagai risiko/kendala teknis yang mungkin tidak terimplementasi penuh secara otomatis di tahap ini).

2.4 Pemangku Kepentingan (Stakeholders)

Pihak-pihak yang terlibat dan memiliki kepentingan dalam keberhasilan proyek ini adalah:

1. Project Owner / Klien: Kepala Laboratorium Applied Informatics
 - *Peran:* Pemberi kebutuhan utama, validasi konten, dan persetujuan akhir.
2. Tim Pengembang:
 - Project Manager: Nawaf Azril Annaufal.
 - UI/UX Designer: Rafazian Alief Fatah.
 - System Designer: Risky Adi Prasetya.
 - Front-End Developer: Muhammad Rifky Praditya.
 - Back-End Developer: Najla Nuricia Laudy.

- Database Administrator: Bagus Ardiansa Putra.
- 3. Pengguna Akhir:
 - Dosen & Peneliti: Kontributor data riset.
 - Mahasiswa: Pengguna informasi dan kontributor data kegiatan.

2.5 Success Criteria

Proyek ini dianggap berhasil apabila memenuhi kriteria berikut:

1. Penyelesaian Tepat Waktu: Sistem selesai dikembangkan dan diserahkan dalam kurun waktu 8 minggu sesuai jadwal.
2. Fungsionalitas Fitur: Seluruh fitur utama (Profil, Riset, CMS) berjalan tanpa *error* kritis dan sesuai dengan *User Acceptance Test* (UAT).
3. Kemudahan Akses: Website dapat diakses secara *online* (ter-deploy) dan responsif pada berbagai perangkat.
4. Serah Terima Lengkap: Kode program (*source code*), akses database, dan dokumen panduan admin telah diserahkan sepenuhnya kepada pihak laboratorium .

BAB III

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK (SKPL)

3.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional menjelaskan fungsi utama yang harus dimiliki oleh Sistem Manajemen Konten (CMS) Web Laboratorium Applied Informatics untuk mendukung proses publikasi informasi dan administrasi konten.

3.1.1 Kebutuhan Fungsional Pengguna Umum (Frontend)

1. Sistem dapat menampilkan halaman Home yang berisi:
 - a. Berita terbaru laboratorium
 - b. Kegiatan terkini
 - c. Daftar mitra (partner) laboratorium beserta tautan website mitra
2. Sistem dapat menampilkan halaman Profil Laboratorium yang memuat:
 - a. Visi dan misi
 - b. Sejarah laboratorium
 - c. Informasi tim peneliti dan pengembang (dosen dan mahasiswa)
 - d. Informasi fasilitas laboratorium
3. Sistem dapat menampilkan halaman Research yang memuat:
 - a. Daftar produk dan perangkat lunak hasil riset laboratorium
 - b. Informasi blueprint penelitian
 - c. Daftar topik riset laboratorium
4. Sistem dapat menampilkan halaman Publication yang berisi:
 - a. Daftar publikasi ilmiah laboratorium
 - b. Informasi judul, penulis, tahun, kategori, dan tautan publikasi
 - c. Fitur penyaringan publikasi berdasarkan tahun atau kategori
5. Sistem dapat menampilkan halaman Gallery yang berisi:
 - a. Album dokumentasi kegiatan laboratorium
 - b. Foto dan video pendukung kegiatan
6. Sistem dapat menampilkan halaman News yang terdiri dari:
 - a. Berita

- b. Agenda kegiatan
 - c. Pengumuman resmi laboratorium
- 7. Sistem dapat menampilkan halaman Contact yang berisi:
 - a. Formulir pengiriman pesan melalui email
 - b. Informasi kontak laboratorium
 - c. Tautan media sosial resmi laboratorium
- 8. Sistem dapat mengirimkan pesan dari formulir kontak ke email resmi laboratorium (ailab@polinema.ac.id).

3.1.2 Kebutuhan Fungsional Administrator (Backend)

- 1. Sistem menyediakan mekanisme autentikasi berupa login menggunakan username dan password.
- 2. Sistem menyediakan fitur logout untuk mengakhiri sesi pengguna.
- 3. Sistem mendukung session timeout untuk mengakhiri sesi secara otomatis jika tidak ada aktivitas.

Manajemen Konten (CRUD)

Administrator dapat melakukan operasi Create, Read, Update, Delete (CRUD) terhadap data berikut:

- 1. Berita, agenda, dan pengumuman
- 2. Kegiatan laboratorium
- 3. Publikasi ilmiah
- 4. Produk hasil riset
- 5. Topik riset
- 6. Blueprint penelitian
- 7. Galeri dan album dokumentasi
- 8. Anggota tim (dosen dan mahasiswa)
- 9. Partnership atau mitra kerja sama
- 10. Fasilitas laboratorium
- 11. Media sosial laboratorium
- 12. Sistem menyediakan dashboard admin yang menampilkan ringkasan data seperti jumlah berita, kegiatan, publikasi, anggota, produk, dan galeri.

13. Sistem memungkinkan admin untuk mengelola akun pengguna admin lain (manajemen user).

3.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional mendefinisikan karakteristik kualitas sistem agar dapat berjalan secara optimal, aman, dan mudah digunakan.

1. Usability (Kemudahan Penggunaan)

1. Antarmuka website mudah dipahami oleh pengunjung umum.
2. Dashboard admin dirancang user-friendly agar dapat digunakan tanpa keahlian teknis khusus.
3. Informasi ditampilkan secara konsisten dan terstruktur.

2. Performance (Kinerja)

1. Website dapat memuat halaman dengan waktu respon yang cepat pada koneksi internet normal.

3. Security (Keamanan)

1. Sistem membatasi akses backend hanya untuk pengguna yang terautentikasi.
2. Password pengguna disimpan dalam bentuk terenkripsi.
3. Sistem menerapkan validasi input untuk mencegah serangan seperti SQL Injection dan XSS.
4. Hak akses dibatasi sesuai peran pengguna.

4. Reliability (Keandalan)

1. Sistem dapat berjalan secara stabil tanpa sering mengalami kegagalan.
2. Data yang telah disimpan tidak hilang akibat kesalahan sistem ringan.

5. Compatibility & Responsiveness

1. Website dapat diakses melalui browser modern (Chrome, Firefox, Edge).
2. Website bersifat responsif dan dapat diakses dengan baik melalui desktop, tablet, dan smartphone.

6. Maintainability (Pemeliharaan)

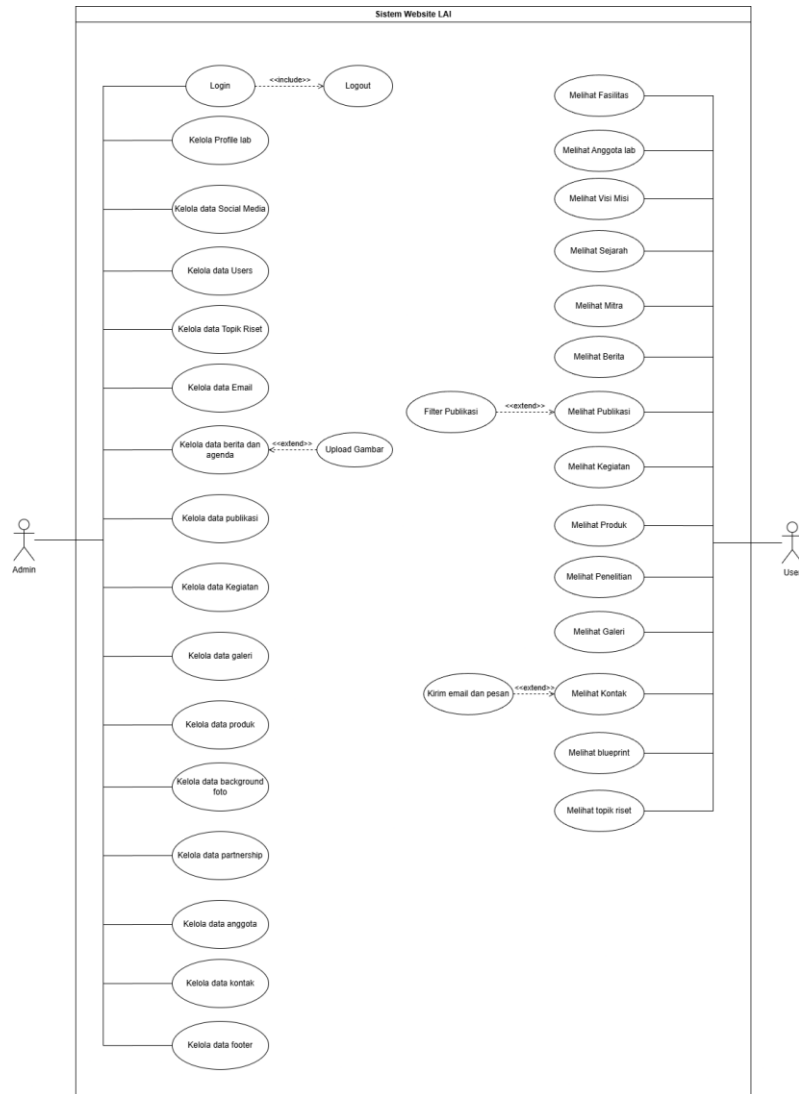
1. Struktur kode sistem tersusun rapi dan mudah dipelihara.
2. Sistem dapat dikembangkan lebih lanjut untuk penambahan fitur baru di masa depan.
3. Dokumentasi teknis dan panduan pengguna tersedia.

7. Scalability (Skalabilitas)

1. Sistem dikembangkan menggunakan native PHP dengan arsitektur modular berbasis pemisahan antara logika aplikasi, tampilan, dan pengelolaan data, sehingga memungkinkan penambahan atau pengembangan fitur internal di masa mendatang tanpa mengganggu fungsi utama sistem.
2. Sistem mendukung penambahan data konten (berita, kegiatan, publikasi, galeri, dan anggota) dalam jumlah besar tanpa memerlukan perubahan struktur sistem secara signifikan.
3. Sistem dapat dijalankan pada lingkungan server standar (shared hosting atau VPS) dan memungkinkan peningkatan kapasitas server apabila jumlah pengunjung meningkat.
4. Pengembangan lanjutan difokuskan pada optimalisasi fitur CMS yang sudah ada, seperti peningkatan manajemen konten dan performa sistem, tanpa mencakup integrasi otomatis dengan layanan eksternal.

3.3 Diagram Pendukung

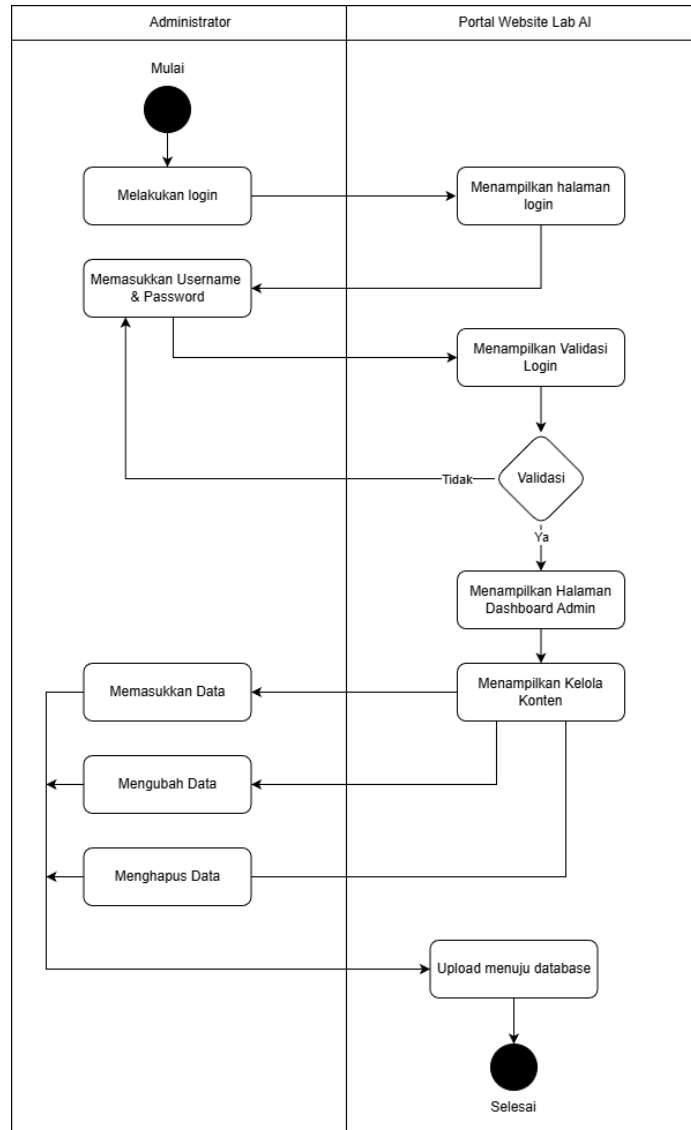
3.3.1 Use Case Diagram



Gambar 1 Use Case Diagram

3.3.2 Activity Diagram

A. Login dan Pengelolaan Data oleh Administrator

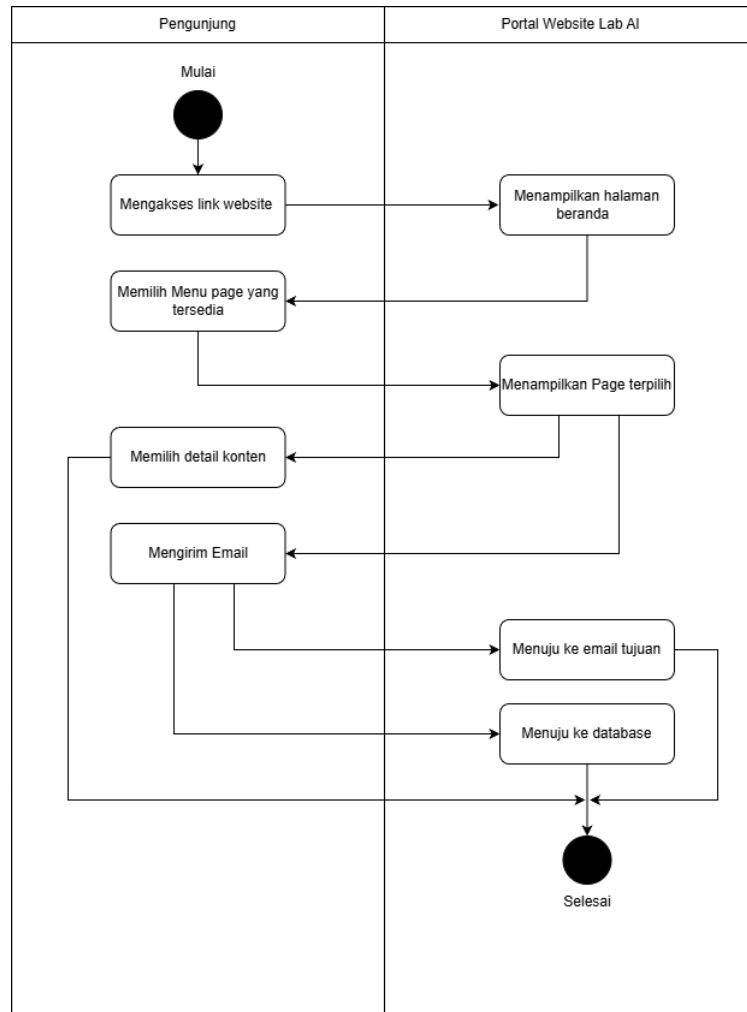


Gambar 2 Activity Diagram

Deskripsi Singkat:

Proses dimulai ketika Administrator mengakses sistem dan melakukan login. Sistem akan menampilkan halaman login dan menunggu input username serta password dari Administrator. Setelah administrator menginputkan kredensial, sistem akan memverifikasi kebenaran data. Jika input benar, sistem menampilkan halaman

dashboard. Jika input salah, sistem akan kembali ke halaman login. Di dalam dashboard, Administrator dapat melakukan manajemen data berupa insert, update, dan delete data. Sistem kemudian memeriksa apakah data berhasil dikirim. Jika data tidak berhasil dikirim, sistem akan menampilkan pesan gagal. Namun jika berhasil, sistem akan menampilkan data. Proses kemudian berakhir.



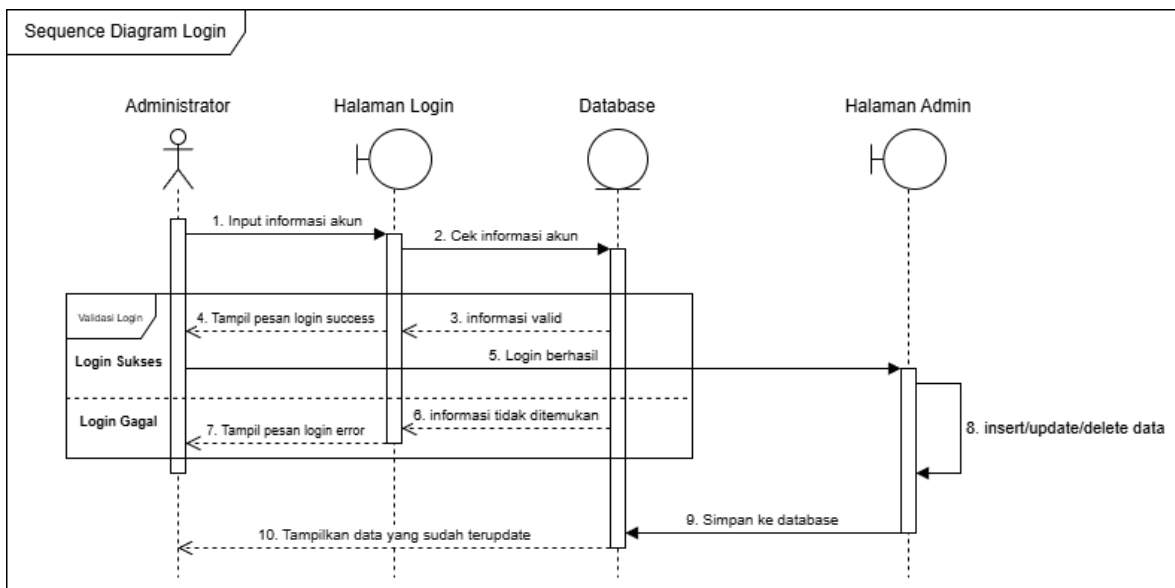
Gambar 3 Activity Diagram.2

Deskripsi Singkat:

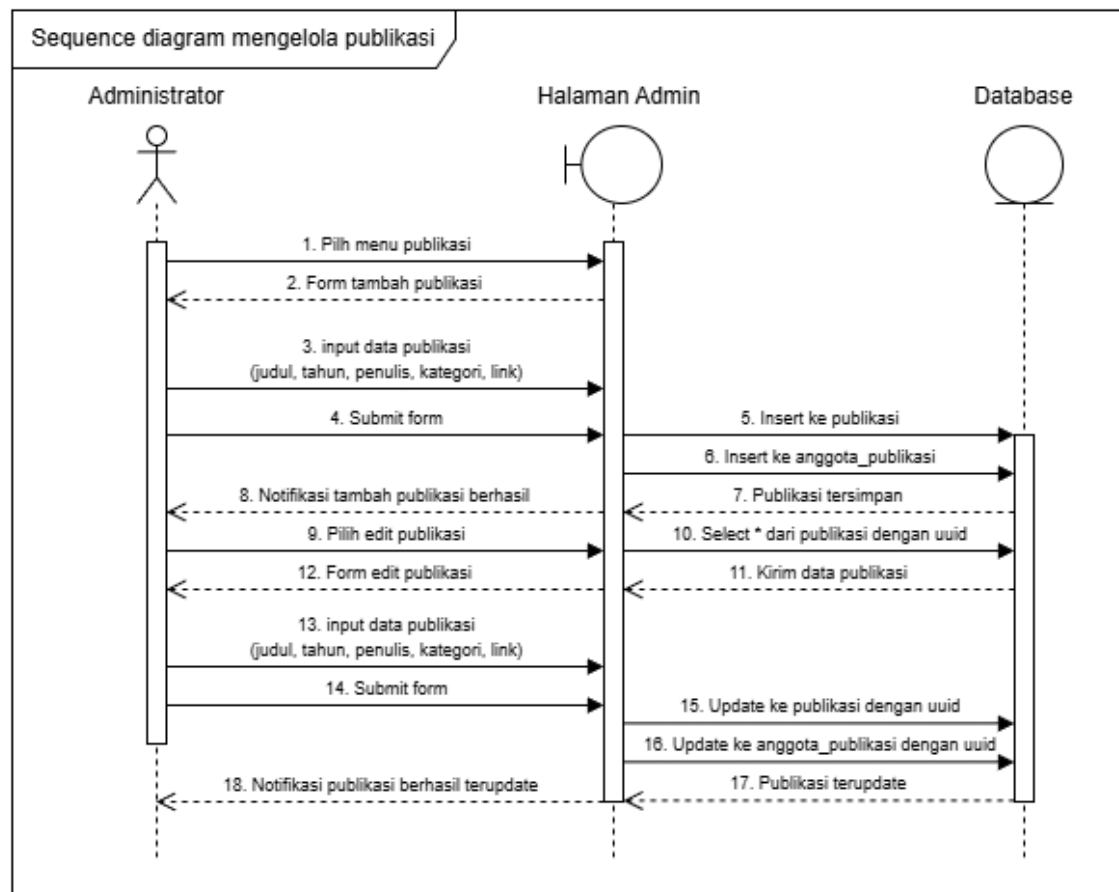
Proses dimulai saat Pengunjung mengakses tautan website, yang kemudian direspon oleh sistem Portal Website Lab AI dengan menampilkan halaman beranda. Setelah berada di halaman utama, Pengunjung dapat memilih menu halaman yang tersedia, dan sistem akan menampilkan halaman yang dipilih tersebut. Dari halaman yang terpilih, Pengunjung memiliki dua pilihan interaksi:

1. Melihat Detail Konten: Pengunjung memilih detail konten tertentu, dan setelah selesai membacanya, proses berakhir.
2. Mengirim Email: Pengunjung memilih fitur pengiriman email. Sistem kemudian akan memproses pesan tersebut dengan meneruskannya ke email tujuan sekaligus menyimpannya ke dalam database. Setelah kedua aksi penyimpanan dan pengiriman selesai dilakukan oleh sistem, proses pun berakhir.

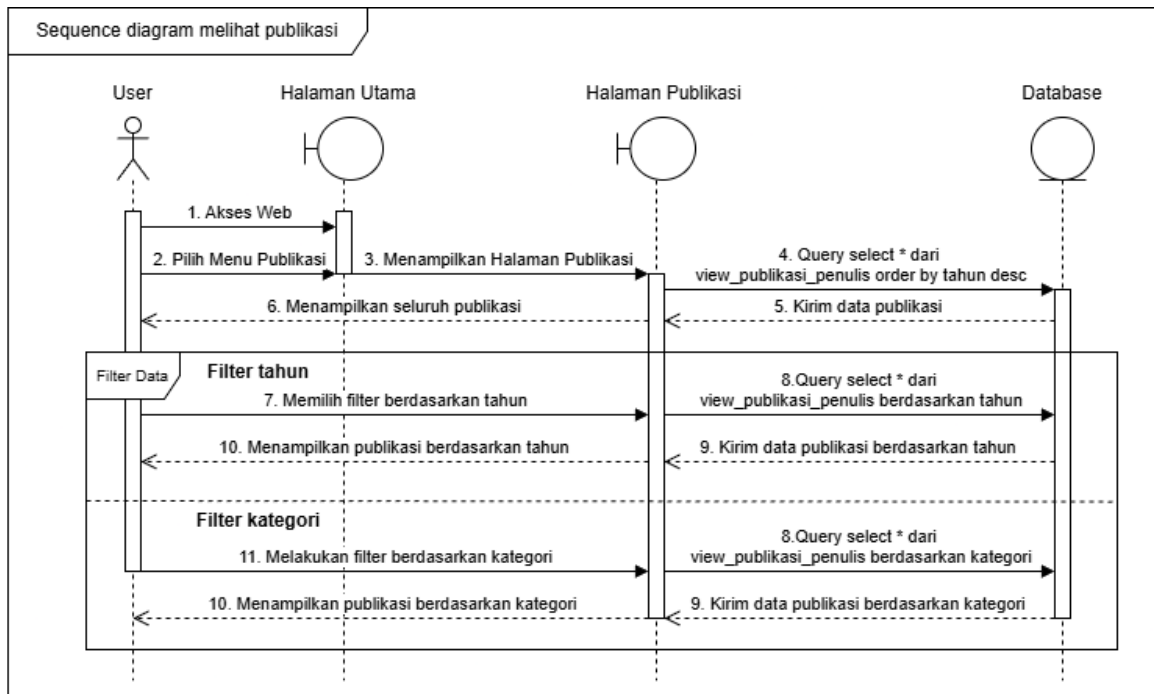
3.3.2 Sequence Diagram



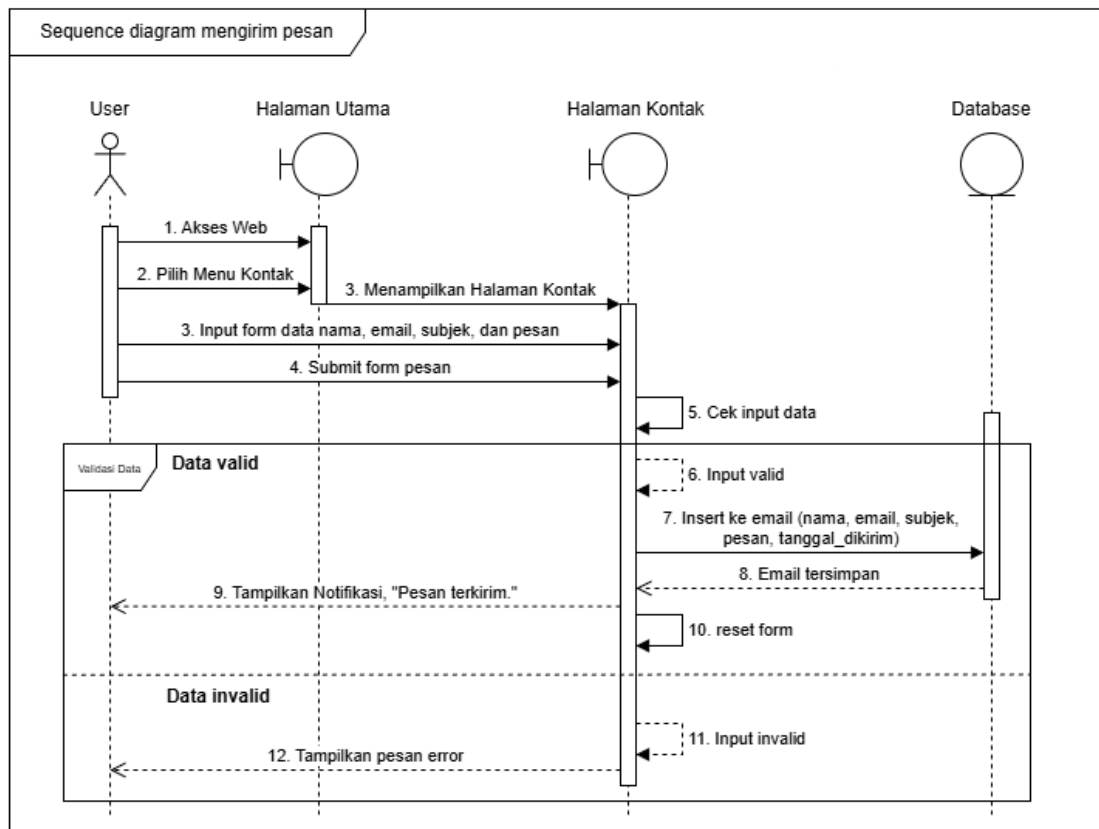
Gambar 4 Sequence Diagram Login



Gambar 5 Sequence Diagram Mengelola Publikasi

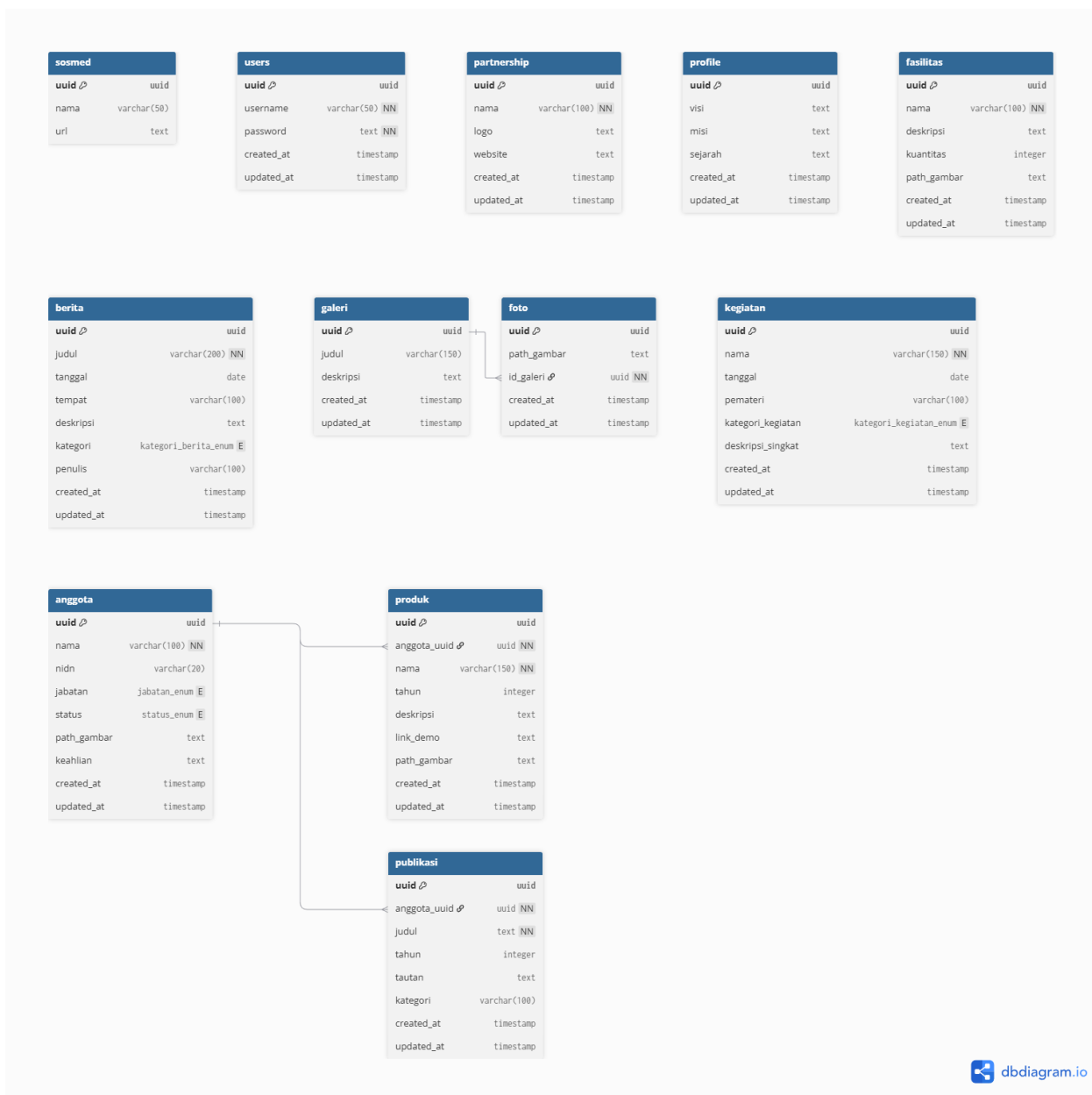


Gambar 6 Sequence Diagram Melihat Publikasi



Gambar 7 Sequence Diagram Mengirim Pesan

3.3.3 ERD Konseptual



Gambar 8 ERD Konseptual

Deskripsi:

A. Entitas

Tabel users (Menu Login)

Entitas ini digunakan untuk menyimpan data otentikasi administrator atau pengelola sistem.

Atribut:

- uuid (PK): Identitas unik pengguna.
- username: Nama pengguna untuk proses login.
- password: Kata sandi pengguna (terenkripsi).
- created_at: Waktu pembuatan akun.
- updated_at: Waktu pembaruan akun.

Tabel profile (Menu Home)

Entitas statis yang memuat informasi utama mengenai identitas organisasi atau laboratorium.

Atribut:

- uuid (PK): Identitas unik profil.
- visi: Visi organisasi.
- misi: Misi organisasi.
- sejarah: Riwayat atau latar belakang organisasi.
- created_at: Waktu pencatatan data.
- updated_at: Waktu pembaruan data.

Tabel fasilitas

Entitas ini digunakan untuk mendata sarana dan prasarana yang dimiliki oleh laboratorium.

Atribut:

- uuid (PK): Identitas unik fasilitas.
- nama: Nama fasilitas.
- deskripsi: Penjelasan fungsi atau kondisi fasilitas.
- kuantitas: Jumlah unit fasilitas yang tersedia.
- path_gambar: Lokasi file foto fasilitas.
- created_at: Waktu pencatatan data.
- updated_at: Waktu pembaruan data.

Tabel partnership

Entitas ini menyimpan data mitra kerja sama atau sponsor yang berkolaborasi dengan laboratorium.

Atribut:

- uuid (PK): Identitas unik partner.
- nama: Nama instansi atau mitra.
- logo: Path file logo mitra.
- website: Tautan ke situs resmi mitra.
- created_at: Waktu pencatatan data.
- updated_at: Waktu pembaruan data.

Tabel anggota (Menu Anggota)

Entitas anggota menyimpan data sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan laboratorium.

Atribut:

- uuid (PK): Identitas unik anggota.
- nama: Nama lengkap anggota.
- nidn: Nomor induk (NIDN atau NIM).
- jabatan: Jabatan struktural anggota (ketua, anggota).
- status: Status akademik anggota (dosen, mahasiswa).
- path_gambar: Foto profil anggota.
- created_at: Waktu pencatatan data.
- updated_at: Waktu pembaruan data.

Tabel publikasi (Menu Publikasi)

Entitas publikasi digunakan untuk menyimpan data karya ilmiah yang dihasilkan oleh anggota.

Atribut:

- uuid (PK): Identitas unik publikasi.
- judul: Judul publikasi.
- tahun: Tahun terbit publikasi.
- tautan: Tautan eksternal publikasi.
- kategori: Jenis atau kategori publikasi.

- created_at: Waktu pencatatan data.
- updated_at: Waktu pembaruan data.
- Anggota_uuid : fk uuid anggota

Tabel produk

Entitas produk menyimpan informasi hasil karya atau aplikasi yang dikembangkan oleh laboratorium.

Atribut:

- uuid (PK): Identitas unik produk.
- nama: Nama produk.
- tahun: Tahun rilis produk.
- deskripsi: Penjelasan atau fungsi produk.
- link_demo: Tautan demo produk.
- path_gambar: Thumbnail atau gambar produk.
- created_at: Waktu pencatatan data.
- updated_at: Waktu pembaruan data.

Tabel berita

Entitas berita digunakan untuk menyimpan informasi terkini, agenda, atau pengumuman laboratorium.

Atribut:

- uuid (PK): Identitas unik berita.
- judul: Judul berita.
- tanggal: Tanggal publikasi berita.
- tempat: Lokasi kejadian atau agenda.
- deskripsi: Isi atau konten berita.
- kategori: Kategori berita (agenda, pengumuman, berita).
- created_at: Waktu pencatatan data.
- updated_at: Waktu pembaruan data.

Tabel kegiatan (Menu Galeri)

Entitas kegiatan digunakan untuk mendokumentasikan event atau aktivitas yang diselenggarakan oleh laboratorium.

Atribut:

- uuid (PK): Identitas unik kegiatan.
- nama: Nama kegiatan.
- tanggal: Tanggal pelaksanaan kegiatan.
- pemateri: Nama pengisi acara atau narasumber.
- kategori_kegiatan: Jenis kegiatan (workshop, seminar, pengabdian).
- deskripsi_singkat: Ringkasan kegiatan.
- created_at: Waktu pencatatan data.
- updated_at: Waktu pembaruan data.

Tabel galeri dan foto

Entitas galeri dan foto digunakan untuk mengelola album dokumentasi visual kegiatan laboratorium.

Atribut Galeri:

- uuid (PK): Identitas unik galeri.
- judul: Judul album galeri.
- deskripsi: Keterangan album.
- created_at: Waktu pembuatan album.
- updated_at: Waktu pembaruan album.

Atribut Foto:

- uuid (PK): Identitas unik foto.
- path_gambar: Lokasi file gambar.
- created_at: Waktu unggah foto.
- updated_at: Waktu pembaruan data foto.

B. Relasi dan Kardinalitas

Terdapat relasi kompleks (One-to-Many) yang menghubungkan anggota dengan karya mereka, serta relasi galeri.

1. Relasi Anggota dan Publikasi (One-to-Many)

Relasi ini one to many karena hanya menampilkan publikasi pada dosen yang ada di lab

- Kardinalitas: One-to-Many (N:M).

- Penjelasan: Satu Anggota dapat memiliki banyak Publikasi.
 - Implementasi: Tabel *junction* yang berisi anggota_uuid dan publikasi_uuid.
2. Relasi Anggota dan Produk (One-to-Many)
- Sama halnya dengan publikasi, pengembangan produk (software/alat).
- Kardinalitas: One-to-Many (N:M).
 - Penjelasan: Satu Anggota dapat terlibat dalam banyak Produk.
 - Implementasi: Tabel *junction* yang berisi anggota_uuid dan produk_uuid.
3. Relasi Galeri dan Foto (One-to-Many)
- Seperti fitur galeri, 1 album memiliki banyak foto.
- Kardinalitas: One-to-Many (N:M).
 - Penjelasan: Satu Galeri (Album) dapat berisi banyak Foto.
 - Implementasi: Tabel *junction* galeri_foto yang menghubungkan galeri_uuid dan foto_uuid.

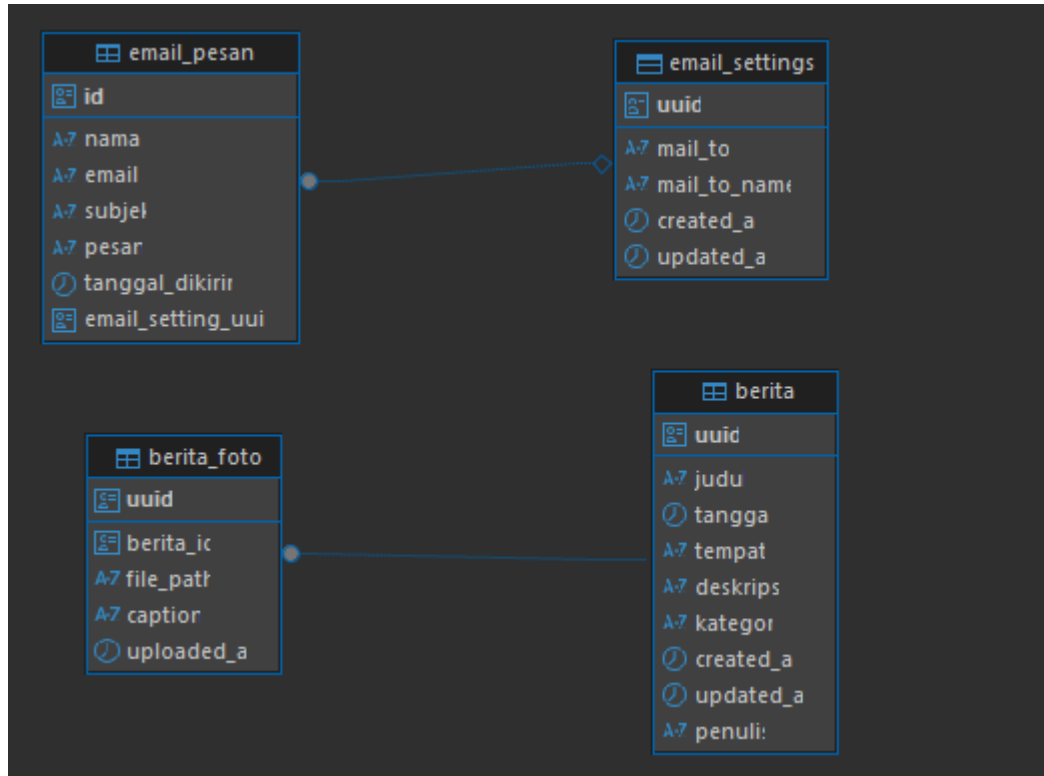
C. Fungsionalitas

Struktur data ini dirancang untuk mendukung kebutuhan sistem informasi profil yang dinamis dan kolaboratif:

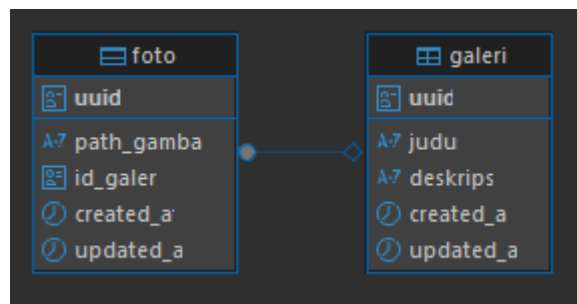
1. **Manajemen Tim dan Kolaborasi (Collaborative Attribution)**
 - Penerapan relasi 1:M pada anggota ke produk dan. Pada halaman detail produk, pengunjung dapat melihat dosen yang terlibat. Sebaliknya, pada profil dosen/mahasiswa, sistem dapat menampilkan portofolio lengkap proyek yang pernah mereka kerjakan.
2. **Kategorisasi Informasi yang Terstruktur**
 - Penggunaan tipe data *ENUM* pada tabel anggota (Status/Jabatan), berita (Kategori), dan kegiatan (Kategori Kegiatan) menjamin konsistensi data. Hal ini memudahkan fitur *filtering* di sisi pengguna, misalnya: "Tampilkan hanya berita bertipe Agenda" atau "Tampilkan hanya anggota berstatus Dosen".
3. **Fleksibilitas Manajemen Aset (Media Library)**
 - Relasi pada tabel galeri dan foto memungkinkan admin mengelola dokumentasi visual secara efisien. Foto-foto kegiatan yang diunggah

dapat dikelompokkan ke dalam album-album tematik sesuai kebutuhan acara.

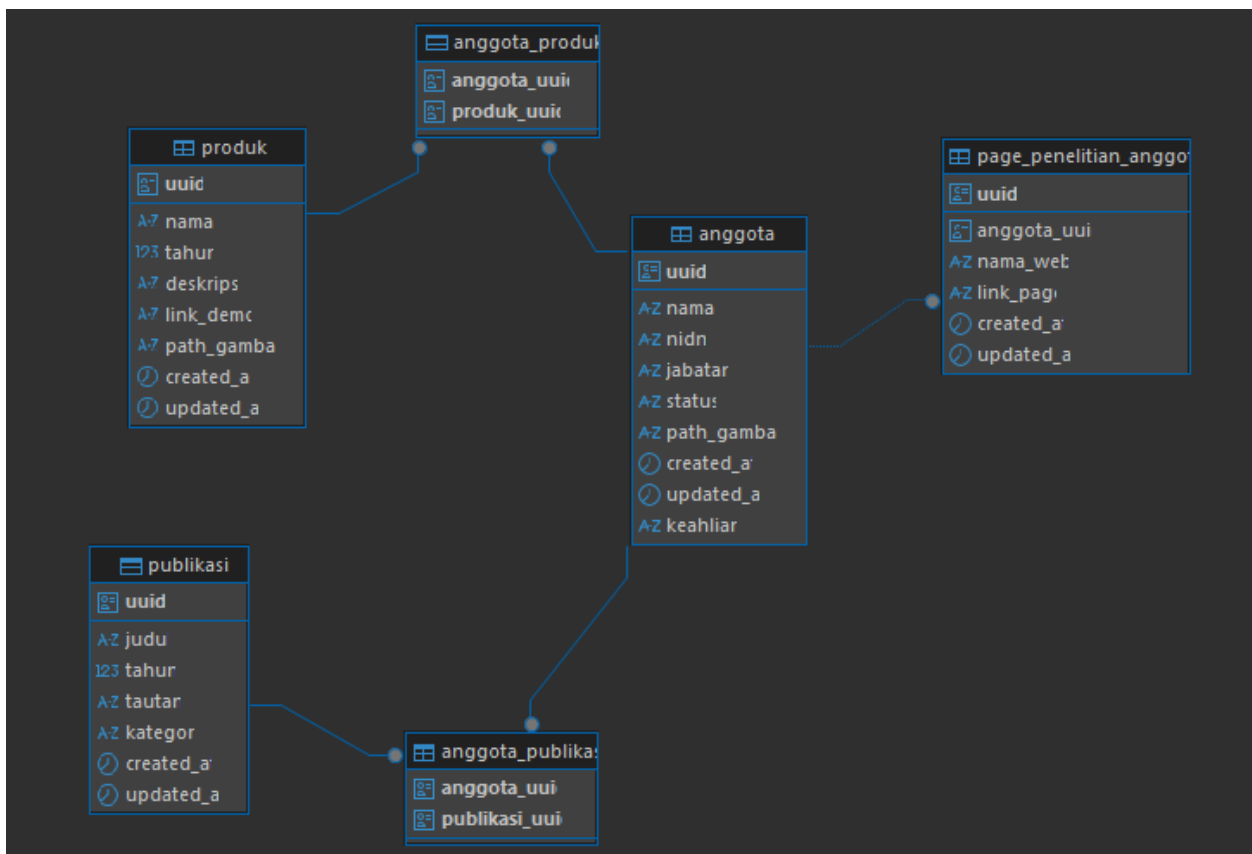
3.3.4 ERD Fisik



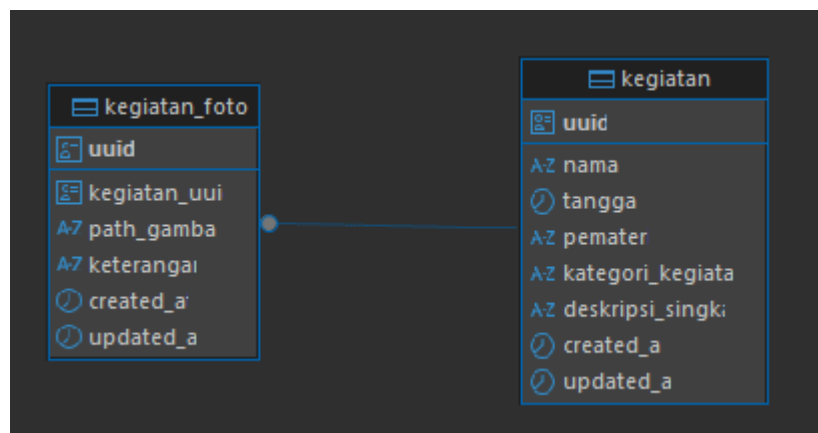
Gambar 9 ERD Fisik I



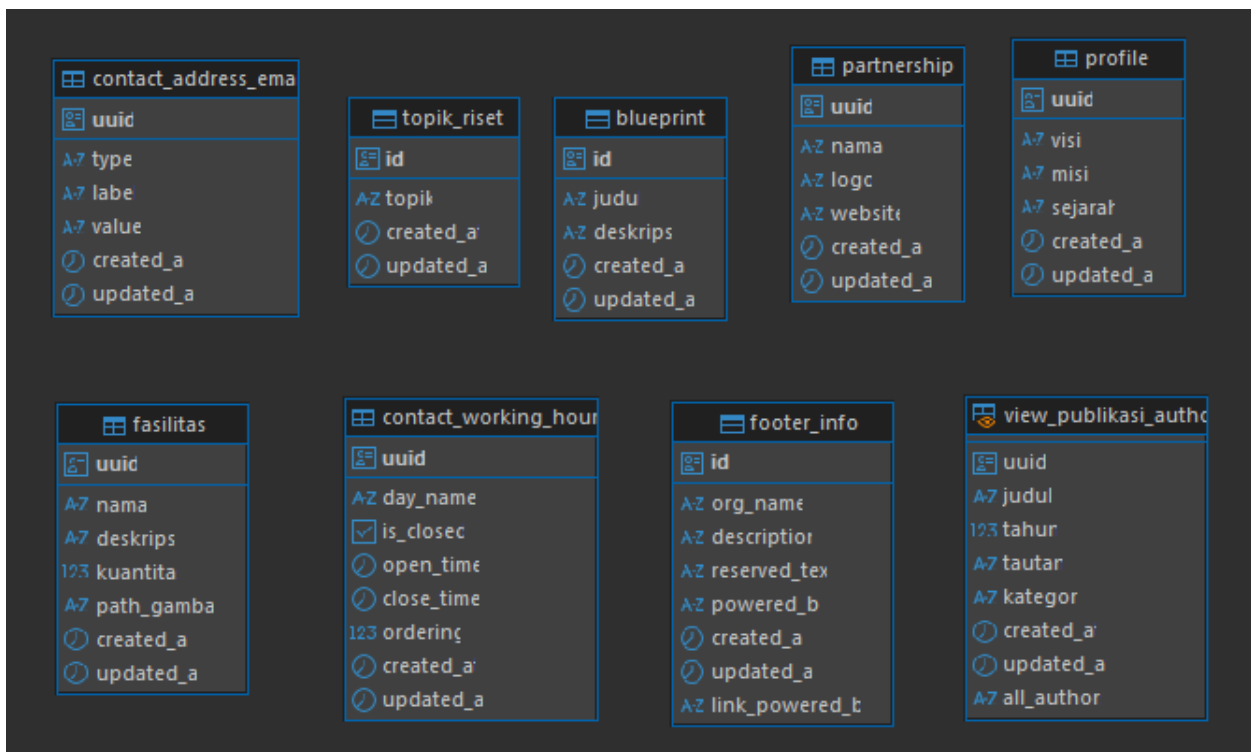
Gambar 10 ERD Fisik II



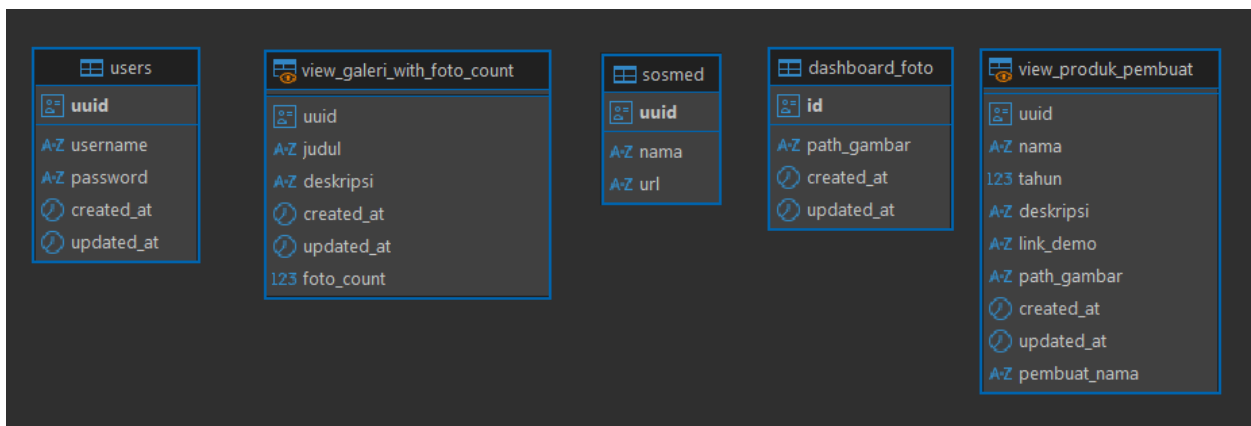
Gambar 11 ERD Fisik III



Gambar 12 ERD Fisik IV



Gambar 13 ERD Fisik V



Gambar 14 ERD Fisik VI

Deskripsi:

A. Entitas

Tabel anggota

Tabel anggota merupakan entitas utama yang menyimpan data sumber daya manusia (SDM) laboratorium, baik dosen maupun mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan riset dan pengembangan.

Atribut:

- uuid (PK): Identitas unik anggota.
- nama: Nama lengkap anggota.
- nidn: Nomor Induk Dosen Nasional (opsional).
- jabatan: Peran atau jabatan anggota dalam laboratorium.
- status: Status anggota (misalnya dosen atau mahasiswa).
- keahlian: Bidang keahlian atau fokus riset anggota.
- path_gambar: Lokasi file foto profil anggota.
- created_at: Waktu pembuatan data.
- updated_at: Waktu pembaruan data.

Tabel produk

Tabel produk digunakan untuk menyimpan informasi mengenai hasil karya atau produk inovasi yang dihasilkan oleh laboratorium.

Atribut:

- uuid (PK): Identitas unik produk.
- nama: Nama produk atau aplikasi.
- tahun: Tahun pengembangan produk.
- deskripsi: Penjelasan fungsi dan tujuan produk.
- link_demo: Tautan demo atau dokumentasi produk.
- path_gambar: Path gambar atau thumbnail produk.
- created_at: Waktu pencatatan data.
- updated_at: Waktu pembaruan data.

Tabel publikasi

Tabel publikasi menyimpan data karya ilmiah yang dihasilkan oleh anggota laboratorium.

Atribut:

- uuid (PK): Identitas unik publikasi.
- judul: Judul publikasi ilmiah.
- tahun: Tahun terbit publikasi.
- tautan: Link ke dokumen publikasi.

- kategori: Jenis publikasi.
- created_at: Waktu pembuatan data.
- updated_at: Waktu pembaruan data.

Tabel kegiatan

Tabel kegiatan menyimpan informasi agenda atau aktivitas yang diselenggarakan oleh laboratorium.

Atribut:

- uuid (PK): Identitas unik kegiatan.
- nama: Nama kegiatan.
- tanggal: Tanggal pelaksanaan kegiatan.
- pemateri: Narasumber atau pembicara.
- kategori_kegiatan: Kategori kegiatan.
- deskripsi_singkat: Ringkasan kegiatan.
- created_at: Waktu pencatatan.
- updated_at: Waktu pembaruan.

Tabel berita

Tabel berita digunakan untuk menyimpan informasi dan artikel terkait aktivitas laboratorium.

Atribut:

- uuid (PK): Identitas unik berita.
- judul: Judul berita.
- tanggal: Tanggal publikasi.
- tempat: Lokasi kejadian.
- deskripsi: Isi atau konten berita.
- penulis: Penulis berita.
- kategori: Kategori berita.
- created_at: Waktu pembuatan data.
- updated_at: Waktu pembaruan data.

Tabel galeri

Tabel galeri berfungsi sebagai entitas induk untuk pengelompokan dokumentasi foto kegiatan laboratorium.

Atribut:

- uuid (PK): Identitas unik galeri.
- judul: Judul album galeri.
- deskripsi: Keterangan galeri.
- created_at: Waktu pembuatan album.
- updated_at: Waktu pembaruan album.

Tabel users

Tabel users menyimpan data akun administrator yang mengelola sistem dan konten website laboratorium.

Atribut:

- uuid (PK): Identitas unik user.
- username: Nama pengguna untuk login.
- password: Kata sandi terenkripsi.
- created_at: Waktu pembuatan akun.
- updated_at: Waktu pembaruan akun.

Tabel pendukung media (kegiatan_foto, berita_foto, foto)

Tabel pendukung media digunakan untuk menyimpan dokumentasi foto yang terkait dengan kegiatan, berita, dan galeri.

Atribut:

- uuid (PK): Identitas unik foto.
- kegiatan_uuid / berita_uuid / galeri_uuid (FK): Relasi ke entitas induk.
- path_gambar / file_path: Lokasi file foto.
- caption / keterangan: Deskripsi foto.
- created_at: Waktu unggah data.

Tabel pivot (anggota_produk, anggota_publicasi)

Tabel pivot digunakan untuk menangani relasi banyak-ke-banyak antara anggota dengan produk dan publikasi.

Atribut:

- anggota_uuid (FK): Referensi ke tabel anggota.
- produk_uuid / publikasi_uuid (FK): Referensi ke tabel produk atau publikasi.

Entitas Pendukung

Digunakan untuk memenuhi kebutuhan sistem agar dapat sepenuhnya CRUD

Tabel users

Menyimpan data administrator sistem untuk login CMS

Kolom:

- uuid (PK): Identitas unik administrator
- username: Nama pengguna untuk login
- password: Kata sandi terenkripsi
- created_at: Waktu pembuatan akun
- updated_at: Waktu pembaruan akun

Tabel fasilitas

Menyimpan data sarana dan prasarana laboratorium

Kolom:

- uuid (PK): Identitas unik fasilitas
- nama: Nama fasilitas
- deskripsi: Keterangan fasilitas
- kuantitas: Jumlah fasilitas
- path_gambar: Lokasi file gambar fasilitas
- created_at: Waktu pencatatan
- updated_at: Waktu pembaruan

Tabel partnership

Menyimpan data mitra kerja sama laboratorium

Kolom:

- uuid (PK): Identitas unik partnership
- nama: Nama mitra
- logo: Path logo mitra
- website: Tautan website mitra

- created_at: Waktu pencatatan
- updated_at: Waktu pembaruan

Tabel profile

Menyimpan informasi profil statis laboratorium

Kolom:

- uuid (PK): Identitas unik profil
- visi: Visi laboratorium
- misi: Misi laboratorium
- sejarah: Sejarah laboratorium
- created_at: Waktu pencatatan
- updated_at: Waktu pembaruan

Tabel sosmed

Menyimpan data media sosial resmi laboratorium

Kolom:

- uuid (PK): Identitas unik sosmed
- nama: Nama platform media sosial
- url: Tautan media sosial

Tabel topik_riset

Menyimpan daftar topik penelitian laboratorium

Kolom:

- uuid (PK): Identitas unik topik riset
- nama_topik: Nama topik penelitian
- deskripsi: Penjelasan topik riset
- created_at: Waktu pencatatan
- updated_at: Waktu pembaruan

Tabel blueprint

Menyimpan dokumen rancangan atau blueprint proyek

Kolom:

- uuid (PK): Identitas unik blueprint
- judul: Judul dokumen

- deskripsi: Keterangan dokumen
- file_path: Lokasi file blueprint
- created_at: Waktu unggah
- updated_at: Waktu pembaruan

Tabel dashboard_foto

Menyimpan media visual pada landing page website

Kolom:

- uuid (PK): Identitas unik foto
- path_gambar: Lokasi file gambar
- caption: Keterangan gambar
- is_active: Status tampil
- created_at: Waktu unggah

Tabel footer_info

Menyimpan informasi yang ditampilkan pada footer website

Kolom:

- uuid (PK): Identitas unik footer
- judul: Judul informasi
- konten: Isi informasi
- created_at: Waktu pencatatan
- updated_at: Waktu pembaruan

Tabel contact_address_email

Menyimpan alamat dan email resmi laboratorium

Kolom:

- uuid (PK): Identitas unik kontak
- alamat: Alamat laboratorium
- email: Email resmi
- created_at: Waktu pencatatan
- updated_at: Waktu pembaruan

Tabel contact_working_hours

Menyimpan informasi jam operasional laboratorium

Kolom:

- uuid (PK): Identitas unik jam kerja
- hari: Hari operasional
- jam_mulai: Jam mulai layanan
- jam_selesai: Jam selesai layanan
- created_at: Waktu pencatatan
- updated_at: Waktu pembaruan

Tabel email_settings

Menyimpan konfigurasi pengiriman email sistem

Kolom:

- uuid (PK): Identitas unik konfigurasi
- mail_host: Server email
- mail_port: Port email
- mail_username: Username email
- mail_from: Alamat pengirim
- created_at: Waktu pencatatan
- updated_at: Waktu pembaruan

Tabel email_pesanan

Menyimpan log pesan email dari pengguna

Kolom:

- uuid (PK): Identitas unik pesan
- nama_pengirim: Nama pengirim
- email_pengirim: Email pengirim
- subjek: Subjek email
- pesan: Isi pesan
- status: Status pengiriman
- created_at: Waktu pesan diterima

Tabel page_penelitian_anggota

Menyimpan tautan eksternal profil riset anggota

Kolom:

- uuid (PK): Identitas unik data
- anggota_uuid (FK): Referensi ke tabel anggota
- platform: Platform riset (Scholar, Sinta, dll)
- url: Tautan profil riset
- created_at: Waktu pencatatan

B. Relasi dan Kardinalitas

Relasi Anggota dengan Produk dan Publikasi

Relasi antara anggota dengan produk dan publikasi bersifat many-to-many yang diimplementasikan menggunakan tabel pivot.

- Kardinalitas: Many-to-Many (M:N)
- Relasi:
 - Anggota → anggota_produk (1:N)
 - Produk → anggota_produk (1:N)
 - Anggota → anggota_publikasi (1:N)
 - Publikasi → anggota_publikasi (1:N)

Relasi Konten dengan Media

Relasi antara kegiatan, berita, dan galeri dengan tabel media bersifat satu-ke-banyak.

- Kardinalitas: One-to-Many (1:N)
- Relasi:
 - Kegiatan → kegiatan_foto
 - Berita → berita_foto
 - Galeri → foto

Relasi Anggota dengan Profil Penelitian Eksternal

Relasi antara anggota dengan halaman profil penelitian eksternal bersifat satu-ke-banyak.

- Kardinalitas: One-to-Many (1:N)
- Relasi:
 - Anggota → page_penelitian_anggota

C. Perbedaan Hasil Implementasi dengan Rancangan Awal

1. Perbedaan pada Entitas

A. Tabel Users

Rancangan Awal:

Digunakan sebagai menu login administrator sistem.

Hasil Implementasi:

Tetap berfungsi sebagai pengelola sistem, namun kini menjadi entitas induk untuk pencatatan kepemilikan data melalui relasi ke berbagai tabel lain.

Perubahan:

- Tidak terdapat penghapusan atribut.
- Perubahan fungsi konseptual: dari sekadar autentikasi menjadi penanda admin/pengelola data.

B. Tabel Profile / Profil Laboratorium

Rancangan Awal:

Menggunakan tabel profile sebagai entitas statis untuk menyimpan visi, misi, dan sejarah laboratorium.

Hasil Implementasi:

Tabel profile dihilangkan dan tidak lagi digunakan sebagai entitas mandiri.

Perubahan:

- Penghapusan entitas profile.
- Informasi profil laboratorium tidak lagi disimpan sebagai satu entitas terpusat.

C. Tabel Anggota

Rancangan Awal:

Menyimpan data dasar anggota (nama, NIDN/NIM, jabatan, status).

Hasil Implementasi:

Mengalami pengayaan atribut untuk mendukung profil keilmuan.

Perubahan:

- Penambahan atribut:

- keahlian
- Atribut lain tetap dipertahankan.
- Peran tabel anggota menjadi lebih representatif sebagai profil SDM riset.

D. Tabel Publikasi

Rancangan Awal:

Memiliki foreign key langsung ke tabel anggota (anggota_uuid).

Hasil Implementasi:

Tidak lagi memiliki FK langsung ke anggota.

Perubahan:

- Penghapusan atribut:
 - anggota_uuid
- Relasi ke anggota dialihkan ke tabel pivot anggota_publikasi.

E. Tabel Produk

Rancangan Awal:

Produk berdiri sendiri tanpa tabel penghubung formal dengan anggota.

Hasil Implementasi:

Relasi dengan anggota dimodelkan secara eksplisit.

Perubahan:

- Penambahan relasi tidak langsung melalui tabel pivot anggota_produk.
- Tidak ada perubahan atribut utama.

F. Tabel Galeri dan Foto

Rancangan Awal:

Menggunakan dua entitas terpisah (galeri dan foto) dengan tabel junction galeri_foto.

Hasil Implementasi:

Struktur disederhanakan dan diperluas.

Perubahan:

- Penghapusan tabel junction galeri_foto.

- Penambahan tabel pendukung media yang langsung berelasi ke:
 - kegiatan
 - berita
 - galeri
- Media kini bersifat kontekstual, tidak hanya terbatas pada galeri.

G. Tabel Fasilitas dan Partnership

Rancangan Awal:

Memiliki tabel fasilitas dan partnership.

Hasil Implementasi:

Kedua entitas tersebut tidak lagi digunakan.

Perubahan:

- Penghapusan entitas fasilitas.
- Penghapusan entitas partnership.

H. Tabel Berita

Rancangan Awal:

Berita hanya menyimpan konten dasar.

Hasil Implementasi:

Menjadi lebih informatif.

Perubahan:

- Penambahan atribut:
 - penulis
- Relasi media berita ditangani oleh tabel berita_foto.

2. Penambahan dan Perubahan Struktur Entitas

A. Penambahan Tabel Pivot

Pada hasil implementasi ditambahkan tabel pivot berikut yang tidak ada pada rancangan awal:

- anggota_produk
- anggota_publikasi

Tabel ini digunakan untuk menangani relasi banyak-ke-banyak (M:N) secara eksplisit dan terstruktur.

B. Penambahan Tabel Media Terintegrasi

Hasil implementasi menambahkan tabel pendukung media:

- kegiatan_foto
- berita_foto
- foto

Tabel-tabel ini memungkinkan satu konten memiliki banyak dokumentasi visual.

C. Penambahan tabel yang tidak berelasi

Penambahan tabel yang sebelumnya tidak ada seperti tabel

1. **topik_riset**
 - Topik penelitian
2. **blueprint**
 - Dokumen rancangan
3. **dashboard_foto**
 - Media landing page
4. **footer_info**
 - Informasi footer website
5. **contact_address_email**
 - Informasi alamat dan email
6. **contact_working_hours**
 - Informasi jam operasional
7. **email_settings**
 - Konfigurasi pengiriman email
8. **email_pesan**
 - Log atau arsip pesan email masuk
9. **page_penelitian_anggota**
 - Tautan eksternal profil riset anggota

3. Perbedaan Relasi dan Kardinalitas

A. Relasi Anggota dan Publikasi

Rancangan Awal:

- Relasi One-to-Many (1:N).
- FK anggota_uuid berada langsung di tabel publikasi.

Hasil Implementasi:

- Relasi Many-to-Many (M:N).
- Menggunakan tabel pivot anggota_publicasi.

Implikasi:

Satu publikasi dapat melibatkan banyak anggota, dan satu anggota dapat memiliki banyak publikasi.

B. Relasi Anggota dan Produk

Rancangan Awal:

- Relasi One-to-Many secara konseptual.

Hasil Implementasi:

- Relasi Many-to-Many (M:N).
- Diimplementasikan melalui tabel anggota_produk.

Implikasi:

Mendukung kolaborasi tim dalam pengembangan produk.

C. Relasi Galeri dan Foto

Rancangan Awal:

- Relasi One-to-Many melalui tabel junction galeri_foto.

Hasil Implementasi:

- Relasi One-to-Many langsung.
- FK berada di tabel media (galeri_uuid).

D. Relasi Konten dengan Media

Rancangan Awal:

- Media hanya terhubung ke galeri.

Hasil Implementasi:

- Relasi ini bersifat One-to-Many (1:N).
- Media dapat terhubung ke:
 - kegiatan
 - berita

- Galeri

D. Kesimpulan

Hasil implementasi basis data tidak sepenuhnya sama dengan rancangan awal. Perbedaan-perbedaan tersebut mencerminkan proses evolusi sistem, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perubahan Ruang Lingkup Sistem Penghapusan dan penambahan entitas menunjukkan penyesuaian kebutuhan fungsional aplikasi.
2. Penyempurnaan Model Relasi Relasi anggota dengan produk dan publikasi diubah menjadi Many-to-Many untuk mendukung kolaborasi nyata.
3. Normalisasi dan Fleksibilitas Data Penggunaan tabel pivot dan tabel media meningkatkan fleksibilitas dan konsistensi data.
4. Penyederhanaan Struktur Penghapusan entitas yang tidak krusial (profile, fasilitas, partnership) membuat skema lebih fokus dan efisien.

3.3.5 Kamus Data

Tabel: users

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
uuid	uuid	Primary key, identitas unik user
username	varchar(50)	Username login, unik
password	text	Password terenkripsi
created_at	timestamp	Waktu pembuatan akun
updated_at	timestamp	Waktu pembaruan akun

Tabel 3.1 Tabel User

Tabel: profile

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
uuid	uuid	Primary key
visi	text	Visi organisasi
misi	text	Misi organisasi
sejarah	text	Sejarah organisasi
created_at	timestamp	Waktu pencatatan
updated_at	timestamp	Waktu pembaruan

Tabel 3.2 Tabel Profile

Tabel: anggota

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
uuid	uuid	Primary key
nama	varchar(100)	Nama anggota
nidn	varchar(20)	NIDN / NIM
jabatan	jabatan_enum	Jabatan anggota
status	status_enum	Status anggota
path_gambar	text	Foto profil

keahlian	text	Bidang keahlian
created_at	timestamp	Waktu pencatatan
updated_at	timestamp	Waktu pembaruan

Tabel 3.3 Tabel Anggota

Tabel: produk

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
uuid	uuid	Primary key
nama	varchar(150)	Nama produk
tahun	integer	Tahun pembuatan
deskripsi	text	Deskripsi produk
link_demo	text	Link demo
path_gambar	text	Gambar produk
created_at	timestamp	Waktu pencatatan
updated_at	timestamp	Waktu pembaruan

Tabel 3.4 Tabel Produk

Tabel: publikasi

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
uuid	uuid	Primary key
judul	text	Judul publikasi
tahun	integer	Tahun terbit
tautan	text	Link publikasi
kategori	varchar(100)	Jenis publikasi
created_at	timestamp	Waktu pencatatan
updated_at	timestamp	Waktu pembaruan

Tabel 3.5 Tabel Publikasi

Tabel: anggota_produk

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
anggota_uuid	uuid	FK ke anggota
produk_uuid	uuid	FK ke produk

Tabel 3.6 Tabel Anggota_Produk

Tabel: anggota_publikasi

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
anggota_uuid	uuid	FK ke anggota
publikasi_uuid	uuid	FK ke publikasi

Tabel 3.7 Tabel Anggota_Publikasi

Tabel: berita

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
uuid	uuid	Primary key
judul	varchar(200)	Judul berita
tanggal	date	Tanggal berita
tempat	varchar(100)	Lokasi
deskripsi	text	Isi berita
kategori	kategori_berita_enum	Kategori berita
penulis	varchar(100)	Penulis
created_at	timestamp	Waktu pencatatan
updated_at	timestamp	Waktu pembaruan

Tabel 3.8 Tabel Berita

Tabel: berita_foto

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
uuid	uuid	Primary key
berita_id	uuid	FK ke berita
file_path	text	Lokasi foto
caption	text	Keterangan foto
uploaded_at	timestamp	Waktu upload

Tabel 3.9 Tabel Berita_Foto

Tabel: kegiatan

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
uuid	uuid	Primary key
nama	varchar(150)	Nama kegiatan
tanggal	date	Tanggal kegiatan
pemateri	varchar(100)	Pemateri
kategori_kegiatan	kategori_kegiatan_enum	Jenis kegiatan
deskripsi_singkat	text	Ringkasan
created_at	timestamp	Waktu pencatatan

updated_at	timestamp	Waktu pembaruan
------------	-----------	-----------------

Tabel 3.10 Tabel Kegiatan

Tabel: kegiatan_foto

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
uuid	uuid	Primary key
kegiatan_uuid	uuid	FK ke kegiatan
path_gambar	text	Lokasi foto
keterangan	text	Keterangan
created_at	timestamp	Waktu upload
updated_at	timestamp	Waktu update

Tabel 3.11 Tabel Kegiatan_Foto

Tabel: galeri

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
uuid	uuid	Primary key
judul	varchar(150)	Judul galeri
deskripsi	text	Deskripsi
created_at	timestamp	Waktu pencatatan

updated_at	timestamp	Waktu pembaruan
------------	-----------	-----------------

Tabel 3.12 Tabel Galeri

Tabel: foto

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
uuid	uuid	Primary key
path_gambar	text	Lokasi foto
id_galeri	uuid	FK ke galeri
created_at	timestamp	Waktu upload
updated_at	timestamp	Waktu update

Tabel 3.13 Tabel Foto

Tabel: fasilitas

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
uuid	uuid	Primary key
nama	varchar(100)	Nama fasilitas
deskripsi	text	Deskripsi
kuantitas	integer	Jumlah
path_gambar	text	Foto

created_at	timestamp	Waktu pencatatan
updated_at	timestamp	Waktu pembaruan

Tabel 3.14 Tabel Fasilitas

Tabel: partnership

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
uuid	uuid	Primary key
nama	varchar(100)	Nama mitra
logo	text	Logo
website	text	Website
created_at	timestamp	Waktu pencatatan
updated_at	timestamp	Waktu pembaruan

Tabel 3.15 Tabel Partneship

Tabel: sosmed

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
uuid	uuid	Primary key
nama	varchar(50)	Nama platform
url	text	Link akun

Tabel 3.16 Tabel Sosial Media

Tabel: topik_riset

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	uuid	Primary key
topik	text	Nama topik riset
created_at	timestamp	Waktu pencatatan
updated_at	timestamp	Waktu pembaruan

Tabel 3.17 Tabel Topik Riset

Tabel: blueprint

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	uuid	Primary key
judul	varchar(100)	Judul dokumen
deskripsi	text	Deskripsi
created_at	timestamp	Waktu pencatatan
updated_at	timestamp	Waktu pembaruan

Tabel 3.18 Tabel Blueprint

Tabel: dashboard_foto

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	uuid	Primary key

path_gambar	text	Gambar dashboard
created_at	timestamp	Waktu upload
updated_at	timestamp	Waktu update

Tabel 3.19 Tabel Dashboard Foto

Tabel: footer_info

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	uuid	Primary key
org_name	varchar(200)	Nama organisasi
description	text	Deskripsi
reserved_text	varchar(255)	Hak cipta
powered_by	varchar(200)	Powered by
link_powered_by	varchar(100)	Link
created_at	timestamp	Waktu pencatatan
updated_at	timestamp	Waktu pembaruan

Tabel 3.20 Tabel Footer Info

Tabel: contact_address_email

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
------------	-----------	------------

uuid	uuid	Primary key
type	varchar(20)	Jenis kontak
label	varchar(100)	Label
value	text	Alamat email
created_at	timestamp	Waktu pencatatan
updated_at	timestamp	Waktu pembaruan

Tabel 3.21 Tabel Contact Address Email

Tabel: contact_working_hours

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
uuid	uuid	Primary key
day_name	varchar(20)	Nama hari
is_closed	boolean	Tutup / buka
open_time	time	Jam buka
close_time	time	Jam tutup
ordering	integer	Urutan
created_at	timestamp	Waktu pencatatan

updated_at	timestamp	Waktu pembaruan
------------	-----------	-----------------

Tabel 3.22 Tabel Contact Working Hours

Tabel: email_settings

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
uuid	uuid	Primary key
mail_to	varchar(255)	Email tujuan
mail_to_name	varchar(255)	Nama penerima
created_at	timestamp	Waktu pencatatan
updated_at	timestamp	Waktu pembaruan

Tabel 3.23 Tabel Email Settings

Tabel: email_pesanan

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	uuid	Primary key
nama	varchar(255)	Nama pengirim
email	varchar(255)	Email pengirim
subjek	varchar(255)	Subjek
pesan	text	Isi pesan

tanggal_dikirim	timestamp	Waktu kirim
email_setting_uuid	uuid	FK ke email_settings

Tabel 3.24 Tabel Email Pesan

Tabel: page_penelitian_anggota

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
uuid	uuid	Primary key
anggota_uuid	uuid	FK ke anggota
nama_web	varchar(100)	Nama platform
link_page	text	URL profil
created_at	timestamp	Waktu pencatatan
updated_at	timestamp	Waktu pembaruan

Tabel 3.25 Tabel Page Penelitian Anggota

BAB IV

PERENCANAAN PROYEK

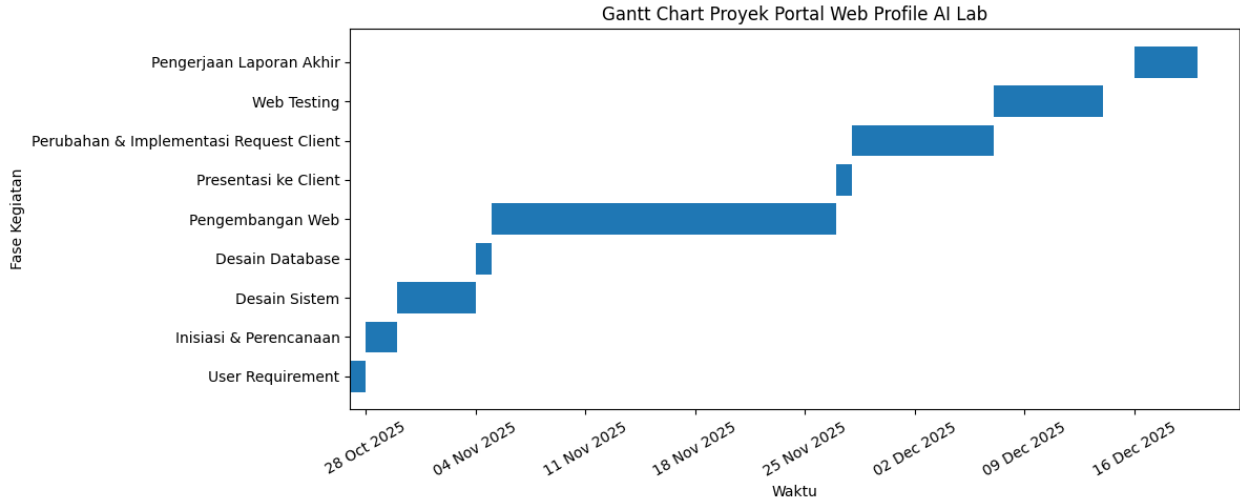
4.1 Jadwal Proyek (Diagram Gantt)

Proyek Pengembangan Portal Web Profile Laboratorium Applied Informatics dilaksanakan dalam rentang waktu 26 Oktober 2025 hingga 14 Desember 2025. Pelaksanaan proyek dibagi ke dalam beberapa fase utama yang disusun secara terstruktur untuk memastikan ketercapaian target pengembangan sistem

No	Fase Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Durasi (Hari)	Penanggung Jawab
1.	User Requirement	27 Oktober 2025	1	Najla Nuricia laudy
2.	Inisiasi & Perencanaan	28 Oktober - 29 Oktober	2	Nawaf Azril Annaufal & Risky Adi Prasetya
3.	Desain Sistem	30 Oktober - 3 November	2	Nawaf Azril Annaufal & Risky Adi Prasetya
4.	Desain Database	4 November	1	Najla Nuricia Laudy
5.	Pengembangan Web	5 November - 26 November	21	Nawaf Azril Annaufal
6.	Presentasi Proyek kepada client	27 November	1	Nawaf Azril Annaufal
7.	Perubahan tampilan dan implementasi request client	28 November - 6 Desember	9	Nawaf Azril Annaufal
8.	Web Testing	7 Desember - 13 Desember	7	Seluruh anggota tim
9.	Pengerjaan Laporan	16 Desember - 19	3	Seluruh Anggota tim

	Akhir	Desember		
--	-------	----------	--	--

Tabel 4.1 Tabel Jadwal Proyek



Gambar 15 Gantt Chart

4.2 Pembagian Tugas

Nama	NIM	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Bagas Ardiansa Putra	244107020166	Backend Developer	Bertanggung jawab mengembangkan logika sistem, mengelola proses bisnis aplikasi, serta mengintegrasikan frontend dengan database dan layanan lain agar sistem berjalan dengan baik.
Najla Nuricia Laudy	244107020091	Database Administrator	Bertugas merancang, mengelola, dan memelihara database, termasuk memastikan keamanan, konsistensi data, serta performa penyimpanan dan pengambilan data.
Rafazian Alief Fatah	244107020100	UI/UX Designer	Berperan dalam merancang tampilan dan pengalaman pengguna agar aplikasi mudah digunakan, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Nawaf Azril Annaufal	244107020047	Project Manager	Bertanggung jawab mengkoordinasikan tim, mengatur pembagian tugas, memantau progres proyek, serta memastikan proyek berjalan sesuai jadwal dan tujuan.
Muhammad Rifky Praditya	244107020096	Frontend Developer	Bertugas mengimplementasikan desain antarmuka ke dalam kode, mengembangkan tampilan aplikasi, dan memastikan interaksi pengguna berjalan dengan baik.
Risky Adi Prasetya	244107020153	System Analyst	Bertanggung jawab menganalisis kebutuhan sistem, merancang alur dan spesifikasi sistem, serta menjadi penghubung antara kebutuhan pengguna dan tim pengembang.

Tabel 4.2 Tabel Pembagian Tugas

4.3 Sumber Daya Proyek

Proyek ini memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya material untuk memastikan penyelesaian proyek secara tepat waktu dan efisien. Sumber daya manusia mencakup tim proyek yang terlibat langsung dalam perencanaan, pengembangan, dan pengujian sistem. Sementara itu, sumber daya material meliputi perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk mendukung proses pengembangan aplikasi.

Sumber Daya Manusia

Peran	Tanggung Jawab	Komitmen Waktu
Project Manager	Mengelola keseluruhan proyek, melakukan koordinasi tim, perencanaan, pemantauan progres, serta terlibat dalam coding, desain, QA, dan dokumentasi proyek.	Full-time (8 minggu)

UI/UX Designer	Mendesain antarmuka dan pengalaman pengguna agar website mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.	Full-time (8 minggu)
System Analyst	Menganalisis kebutuhan sistem serta merancang UML dan class diagram sebagai dasar pengembangan sistem.	Full-time (8 minggu)
Frontend Developer	Mengimplementasikan desain antarmuka ke dalam kode dan mengembangkan tampilan website agar interaktif dan responsif.	Full-time (8 minggu)
Backend Developer	Mengembangkan logika server, mengelola integrasi sistem, serta memastikan keamanan dan kinerja website.	Full-time (8 minggu)
Database Administrator	Mengelola, memelihara, serta mengoptimalkan database untuk menjamin konsistensi dan keamanan data.	Full-time (8 minggu)

Tabel 4.3 Tabel Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Material

Tipe Sumber Daya	Deskripsi	Biaya
Wireframing Tools	Figma (edisi gratis) untuk pembuatan wireframe dan desain UI/UX.	Gratis
Project Management Tools	GitHub untuk version control dan kolaborasi tim, Google Docs untuk dokumentasi proyek.	Gratis
Frontend Development Tools	HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, Google Fonts, dan FontAwesome untuk pengembangan antarmuka website.	Gratis

Backend Development Tools	Laravel (PHP) sebagai framework backend, PostgreSQL sebagai DBMS, pgAdmin untuk manajemen database.	Gratis
Local Development Environment	Laragon sebagai server lokal untuk pengembangan dan pengujian aplikasi.	Gratis
Code Editor	Visual Studio Code (VS Code) sebagai editor utama pengembangan kode.	Gratis

Tabel 4.4 Tabel Sumber Daya Material

4.4 Anggaran Proyek

A. Biaya Sumber Daya Manusia (SDM)

No	Posisi SDM	Jumlah Orang	Honor / Minggu (Rp)	Durasi (Minggu)	Total (Rp)
1	Project Manager / Koordinator Lab	1	500.000	8	4.000.000
2	System Analyst	1	400.000	8	3.200.000
3	Programmer / Developer	2	400.000	8	6.400.000
4	UI/UX Designer	1	350.000	8	2.800.000
5	Database Administrator	1	350.000	8	3.200.000
6	Quality Assurance / Tester	1	300.000	8	2.400.000

Tabel 4.5 Tabel Biaya SDM

B. Biaya Operasional Proyek

No	Komponen	Keterangan	Total (Rp)
1	Internet & Komunikasi	Subsidi kuota tim	0
2	Software Development Tools	VS Code, GitHub, Figma, MySQL (Free)	0
3	Hosting & Server	Localhost / Free Tier	0
4	Dokumentasi & Pelaporan	Digital (PDF)	0

Tabel 4.6 Tabel Biaya Operasional Proyek

C. Biaya Lain - Lain

No	Komponen	Biaya	Keterangan
1	Cetak Laporan Progres	Rp 18.000	Biaya pencetakan dokumen progres mingguan/bulanan dan jilid laporan

Tabel 4.7 Tabel Biaya Lain-Lain

D. Total Anggaran Proyek

Keterangan	Jumlah (Rp)
Total Biaya SDM	22.000.000
Total Biaya Operasional	0
Total Biaya Lain-lain	18.000
TOTAL KESELURUHAN	Rp 22.018.000

Tabel 4.8 Tabel Total Anggaran Proyek

BAB V

IMPLEMENTASI PROYEK

5.1 Langkah-langkah Pelaksanaan

Pelaksanaan proyek Portal Web Profile Laboratorium Applied Informatics (AI) dilakukan dengan menggunakan metodologi **Agile Scrum**. Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan adaptasi cepat terhadap perubahan kebutuhan klien selama masa pengembangan.

Tahapan pelaksanaan proyek dibagi menjadi langkah-langkah berikut:

1. **Pengumpulan Kebutuhan (*Requirement Gathering*)** Tim melakukan wawancara dan diskusi dengan Kepala Laboratorium dan staf (Pak Afif) untuk memetakan kebutuhan fitur utama, seperti profil, publikasi, dan manajemen konten.
2. **Perancangan Desain & Basis Data**
 - **UI/UX:** Perancangan antarmuka dilakukan menggunakan Figma untuk membuat *wireframe* dan *mockup* responsif.
 - **Database:** Perancangan skema basis data (*Entity Relationship Diagram*) dilakukan untuk menangani relasi kompleks, seperti hubungan *Many-to-Many* antara penelitian dan penulis.
3. **Pengembangan Sistem (*Development*)**
 - Frontend: Implementasi antarmuka menggunakan HTML, CSS, dan kerangka kerja Bootstrap untuk memastikan responsivitas.
 - Backend: Pengembangan logika server menggunakan Native PHP sesuai permintaan klien, tanpa menggunakan *framework* berat untuk memudahkan pemeliharaan jangka panjang.
 - Integrasi: Menghubungkan antarmuka frontend dengan logika backend dan basis data PostgreSQL.
4. **Pengujian (*Testing*)** Dilakukan pengujian bertahap meliputi *Unit Testing* (fungsi per halaman), *Integration Testing* (navigasi antar modul), dan *User Acceptance Testing* (UAT) bersama pihak laboratorium .
5. **Deployment** Sistem diunggah ke layanan hosting (Alwaysdata) dan dikonfigurasi agar dapat diakses publik melalui protokol HTTPS.

5.2 Metode dan Teknologi yang Digunakan

Proyek ini dikembangkan menggunakan metode dan teknologi berikut:

5.2.1 Metodologi Pengembangan

Proyek ini menerapkan **Agile Scrum** dengan pembagian kerja dalam iterasi (*sprint*). Tim melakukan koordinasi rutin (*Daily Stand-up*) melalui WhatsApp/Discord untuk memantau progres dan menangani hambatan teknis.

5.2.2 Lingkungan Teknis (*Tech Stack*)

Berdasarkan implementasi kode sumber (*source code*), teknologi yang digunakan adalah:

1. Bahasa Pemrograman (Backend):
 - Native PHP: Digunakan untuk logika server dan API. Penggunaan Native PHP dipilih untuk performa yang ringan dan kontrol penuh atas struktur kode.
 - PDO (PHP Data Objects): Digunakan pada file config/db.php untuk koneksi aman ke basis data PostgreSQL.
2. Basis Data:
 - PostgreSQL: Digunakan sebagai penyimpan data utama. Konfigurasi koneksi menggunakan DNS `pgsql:host` yang tersimpan aman dalam variabel lingkungan (`.env`).
3. Frontend:
 - Bootstrap 5: Kerangka kerja CSS untuk tata letak responsif (*Grid System*) dan komponen antarmuka modern seperti *Card* dan *Modal*.
 - JavaScript (Vanilla): Untuk interaktivitas sisi klien tanpa ketergantungan *library* JS yang berat.
4. Manajemen Dependensi:
 - Composer: Digunakan untuk mengelola *library* pihak ketiga. Berdasarkan file `composer.json`, proyek ini menggunakan:
 - `vlucas/phpdotenv`: Untuk manajemen variabel lingkungan (*environment variables*).
 - `phpmailer/phpmailer`: Untuk fitur pengiriman email pada halaman kontak.

5.3 Implementasi Fitur Utama

Berikut adalah realisasi implementasi dari fitur-fitur kunci dalam sistem:

5.3.1 Dashboard Administrator

Halaman admin/dashboard.php telah berhasil diimplementasikan untuk memberikan ringkasan statistik laboratorium secara *real-time*. Fitur ini menampilkan jumlah total berita, kegiatan, publikasi, anggota, produk, dan galeri menggunakan *query* agregasi SELECT COUNT(*) ke database. Tampilan menggunakan desain kartu (*stats-card-modern*) yang interaktif.

5.3.2 Manajemen Konten (CMS)

Sistem CMS memungkinkan admin untuk melakukan operasi CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) pada seluruh entitas data.

- Keamanan Akses: Implementasi sesi login (auth.php) memastikan hanya pengguna terautentikasi yang dapat mengakses panel admin.
- Fitur Spesifik: Berdasarkan struktur kode, CMS juga mencakup pengelolaan data khusus seperti Blueprint dan Topik Riset, yang membedakan web ini dengan web profil standar.

5.3.3 Keamanan Sistem

Implementasi keamanan dilakukan melalui beberapa lapisan:

- Koneksi Database: Menggunakan PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION untuk penanganan kesalahan yang aman.
- Variabel Lingkungan: Kredensial database (DB_HOST, DB_USER, DB_PASS) disimpan dalam file .env dan tidak di-*hardcode* dalam skrip utama, mencegah kebocoran data sensitif.
- HTTPS: Penerapan protokol SSL/TLS pada server hosting untuk mengenkripsi pertukaran data.

5.4 Tantangan dan Solusi

Selama proses pengembangan, tim menghadapi beberapa tantangan teknis dan non-teknis yang telah berhasil diatasi:

No	Tantangan	Dampak	Solusi yang Diterapkan
1	Penyesuaian Struktur Database	Memperpanjang masa pengembangan <i>backend</i> .	Mengubah relasi tabel penelitian dan author serta produk dan pembuat menjadi relasi Many-to-Many agar satu riset bisa dimiliki banyak dosen.
2	Responsivitas Tampilan	Tampilan <i>layout</i> berantakan pada perangkat <i>mobile</i> tertentu.	Melakukan pengujian lintas perangkat (Android & iOS) serta memperbaiki <i>grid system</i> Bootstrap pada file CSS publik.
3	Perubahan Kebutuhan Fitur	Kebutuhan klien bertambah di tengah jalan (misal: CMS untuk footer dan kontak).	Tim melakukan pembagian tugas ulang (task redistribution) untuk mengakomodasi fitur tambahan tanpa mengganggu jadwal utama.
4	Keterbatasan Konten Awal	Data foto dan narasi riset belum lengkap saat pengembangan.	Menggunakan data dummy (<i>placeholder</i>) sementara agar proses <i>coding</i> tampilan tidak terhambat sembari menunggu data dari klien.

Tabel 5.1 Tabel Tantangan dan Solusi

BAB VI

DOKUMEN HASIL PENGUJIAN

6.1 Metode Pengujian

Pengujian sistem Portal Web Profile Laboratorium Applied Informatics dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi berjalan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah ditetapkan. Metode pengujian yang digunakan dalam proyek ini meliputi:

1. Black Box Testing (Unit & Integration Testing) Metode ini berfokus pada pengujian fungsionalitas input dan output aplikasi tanpa melihat struktur kode internal. Pengujian dilakukan pada setiap komponen (*Unit Testing*) seperti *navbar*, *footer*, dan *card* publikasi, serta pengujian integrasi antar halaman (*Integration Testing*) untuk memastikan alur navigasi berjalan lancar .
2. User Acceptance Testing (UAT) Pengujian validasi yang melibatkan pengguna akhir, yaitu Staff Laboratorium AI (Dosen/Admin) dan Mahasiswa. Tujuannya adalah untuk memverifikasi apakah sistem sudah memenuhi ekspektasi pengguna dari segi kemudahan penggunaan (*usability*) dan kesesuaian konten .
3. Performance Testing Pengujian performa menggunakan alat bantu Google Lighthouse untuk mengukur kecepatan muat halaman (*load time*), aksesibilitas, SEO, dan praktik terbaik (*best practices*) kode.

6.2 Hasil Pengujian

Berdasarkan skenario pengujian yang telah dijalankan, berikut adalah hasil evaluasi dari sistem yang dibangun:

6.2.1 Hasil Pengujian Fungsional (*Black Box*)

Seluruh fitur utama telah diuji dan menunjukkan status **Berhasil** (*Passed*).

No	Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Login Admin	Memasukkan email dan password valid.	Masuk ke dashboard admin.	Berhasil
2	Manajemen Berita	Admin menambah, mengedit, dan menghapus berita.	Data berita berubah secara <i>real-time</i> di halaman publik.	Berhasil
3	Manajemen Publikasi	Admin menginput data publikasi dosen.	Daftar publikasi tampil di halaman <i>Research</i> .	Berhasil
4	Manajemen Anggota	Admin menambah personil lab beserta foto.	Profil anggota tampil di halaman <i>About Us</i> .	Berhasil
5	Formulir Kontak	Pengunjung mengirim pesan via form.	Pesan tersimpan/terkirim ke email admin.	Berhasil
6	Responsivitas	Mengakses web dari HP dan Tablet.	Layout menyesuaikan ukuran layar (navigasi <i>hamburger menu</i> aktif).	Berhasil

Tabel 6.1 Tabel Hasil Pengujian Fungsional

Catatan: Pada tahap awal ditemukan kendala responsivitas pada beberapa perangkat, namun telah diperbaiki dengan penyesuaian CSS Layout selama fase *bug fixing*.

6.2.2 Hasil Pengujian Performa

Pengukuran menggunakan *Google Lighthouse* menunjukkan hasil yang memenuhi target standar kualitas yang ditetapkan dalam *Quality Management Plan*.

- Page Load Time: < 3 detik (Target Tercapai).
- Responsiveness Score: ≥ 90 (Target Tercapai).
- Feedback Performa: Website dinilai cepat saat diakses oleh pengguna uji.

6.2.3 Hasil User Acceptance Testing (UAT)

UAT dilakukan dengan mendemokan aplikasi kepada perwakilan klien (Pak Afif dari Lab AI) dan mahasiswa. Berikut ringkasan umpan baliknya:

- Staff Lab AI: Menyatakan bahwa website secara keseluruhan sudah bagus dan cepat. Terdapat masukan mengenai konfigurasi ulang tata letak konten yang langsung ditindaklanjuti oleh tim dengan memindahkan beberapa konten penting ke halaman Beranda (*Home*).
- Mahasiswa: Menilai tampilan website baru lebih baik, seru, dan modern dibandingkan website original laboratorium sebelumnya.

6.3 Evaluasi Terhadap Spesifikasi

Berdasarkan serangkaian pengujian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem Portal Web Profile Laboratorium Applied Informatics telah memenuhi spesifikasi kebutuhan proyek:

1. Kesesuaian Fungsional: Seluruh fitur CMS (CRUD) dan Halaman Publik berfungsi sesuai dengan *Project Scope Statement* dan rancangan awal.
2. Kesesuaian Non-Fungsional: Sistem berhasil berjalan di lingkungan *hosting* (always.data.net) dengan protokol keamanan HTTPS otomatis dan memiliki performa akses yang stabil .
3. Penerimaan Pengguna: Sistem telah divalidasi dan diterima oleh *stakeholder* dengan status penyelesaian proyek 100% (*Successfully Completed*).

Dengan demikian, sistem dinyatakan layak untuk diserahkan dan digunakan sebagai media informasi resmi Laboratorium Applied Informatics.

BAB VII

PANDUAN PENGGUNA DAN INFORMASI PRODUK

7.1 Petunjuk Instalasi

Bagian ini menjelaskan langkah-langkah teknis untuk menginstal dan menjalankan sistem Portal Web Profile Laboratorium Applied Informatics di lingkungan lokal (*localhost*) maupun server.

7.1.1 Prasyarat Perangkat Lunak (*Prerequisites*)

Berdasarkan struktur kode program yang digunakan, pastikan perangkat komputer telah terinstal aplikasi berikut:

- Bahasa Pemrograman: PHP versi 8.1 atau terbaru.
- Basis Data: PostgreSQL version 15.
- Web Server: Apache (via XAMPP/Laragon) atau Nginx.
- Dependency Manager:
 - Composer (untuk manajemen pustaka PHP, terlihat dari adanya file `composer.json`).
 - NPM / Node.js (untuk manajemen aset frontend, terlihat dari adanya file `package.json`).
- Git: Untuk kloning repository (opsional).

7.1.2 Langkah-langkah Instalasi

Langkah 1: Unduh Kode Sumber

Salin repository proyek ke direktori server lokal (misalnya `htdocs` atau `www`).

Bash

git clone https://github.com/ezreals-ares/pbl_weblai.git

Langkah 2: Instalasi Dependensi

Buka terminal/command prompt, arahkan ke folder root proyek, lalu jalankan perintah berikut untuk mengunduh pustaka yang dibutuhkan:

Bash

Instalasi dependensi PHP (PHPMailer, dll)

composer install

Instalasi dependensi Frontend (jika ada build tools)

npm install

Langkah 3: Konfigurasi Lingkungan (*Environment*)

Sistem menggunakan variable lingkungan untuk keamanan kredensial.

1. Cari file bernama `.env.example` di direktori `root`.
2. Duplikasi atau ubah nama file tersebut menjadi `.env`.

Buka file `.env` dan sesuaikan konfigurasi database PostgreSQL dan SMTP Email:

Cuplikan kode

DB_CONNECTION=pgsql

DB_HOST=127.0.0.1

DB_PORT=5432

DB_DATABASE=db_lab_ai

DB_USERNAME=postgres

DB_PASSWORD=password_anda

Langkah 4: Persiapan Basis Data

1. Buat database baru di PostgreSQL dengan nama `db_lab_ai`.
2. Impor skema tabel yang disediakan ke dalam database tersebut.

Langkah 5: Konfigurasi Web Server

Karena struktur proyek memisahkan folder `public` (sebagai *document root*) dari folder inti lainnya (seperti `admin`, `config`, `includes`) untuk keamanan:

- Jika menggunakan PHP Built-in Server: Jalankan perintah berikut di terminal dari `root` folder:

Bash

php -S localhost:8000 -t public

- Jika menggunakan Apache/XAMPP: Pastikan konfigurasi *Virtual Host* atau *Document Root* mengarah ke folder `/public`. File `.htaccess` di dalam folder `public` telah dikonfigurasi untuk menangani *routing* URL.

7.2 Panduan Penggunaan Sistem

Sistem ini terdiri dari dua modul utama: Halaman Publik (Frontend) dan Halaman Admin (Backend CMS).

7.2.1 Halaman Publik

Dapat diakses oleh siapa saja melalui URL utama (misal: `http://localhost:8000/`).

- Beranda (index.php): Menampilkan ringkasan profil, berita terbaru, dan galeri.
- Profil & Riset: Menu navigasi mengarah ke about.php, research.php, dan publications.php untuk melihat detail kegiatan lab.
- Berita (news.php): Daftar pengumuman dan artikel terbaru.
- Kontak (contact.php): Pengunjung dapat mengirim pesan ke lab.

7.2.2 Halaman Administrator (CMS)

Digunakan oleh admin untuk mengelola konten.

1. **Login Admin:** Akses URL /admin/login.php. Masukkan *username* dan *password* yang terdaftar yaitu *username* = admin, *password* = 123.
2. **Dashboard:** Setelah login berhasil, admin akan diarahkan ke admin/dashboard.php yang menampilkan ringkasan statistik.
3. **Manajemen Konten:** Terdapat menu di *sidebar* yang terhubung ke file manajemen spesifik:
 - **Kelola Berita:** (admin/manage_news.php) Tambah, edit, hapus berita.
 - **Kelola Publikasi:** (admin/manage_publications.php) Input data publikasi dosen/mahasiswa.
 - **Kelola Anggota:** (admin/manage_members.php) Update daftar dosen dan asisten lab.
 - **Kelola Galeri:** (admin/manage_gallery.php) Upload foto kegiatan.
 - **Kelola Fasilitas & Produk:** (admin/manage_facilities.php, admin/manage_products.php).
4. **Logout:** Klik tombol Logout untuk mengakhiri sesi (admin/logout.php).

7.3 Pemecahan Masalah (*Troubleshooting*)

No	Kendala	Kemungkinan Penyebab	Solusi
1	Gagal Koneksi Database	Konfigurasi di file .env atau config/db.php salah.	Periksa kembali <i>host</i> , <i>port</i> , <i>username</i> , dan <i>password</i> PostgreSQL di file .env. Pastikan layanan PostgreSQL berjalan.

2	Error 404 / Route Not Found	Konfigurasi <code>.htaccess</code> tidak terbaca atau server tidak mengarah ke folder <code>public</code> .	Pastikan modul <code>mod_rewrite</code> aktif pada Apache. Jika menggunakan <code>php -S</code> , pastikan flag <code>-t public</code> digunakan.
3	Tampilan Berantakan (CSS/JS)	Aset tidak termuat (<i>broken link</i>).	Periksa console browser (F12). Pastikan folder <code>assets</code> berada di lokasi yang benar dan dapat diakses publik.
4	Gagal Upload Gambar	Izin folder (<code>permission</code>) pada <code>assets/img</code> terbatas.	Ubah izin folder <code>assets/img</code> menjadi <i>writable</i> (<code>chmod 775</code> atau <code>777</code> di lingkungan lokal).
5	Fitur Email Tidak Berjalan	Konfigurasi SMTP di <code>config/mail.php</code> atau <code>.env</code> belum sesuai.	Sesuaikan pengaturan SMTP (Host, Port, Username, Password) dengan penyedia layanan email Anda (misal: Gmail/Mailtrap).

Tabel 7.1 Tabel Pemecahan Masalah

7.4 Vide Demo Website

https://youtu.be/Ff8o_c5yPMo?si=6ojDXA9PR6H0rEWs

7.5 Link Demo Website

https://lablai.alwaysdata.net/PBL_WEBLAI/public/index.php

BAB VIII

KESIMPULAN & SARAN

8.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengembangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan pada proyek Portal Web Profile Laboratorium Applied Informatics (AI), dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. **Pencapaian Tujuan Utama:** Proyek berhasil diselesaikan dengan status *Successfully Completed* pada tanggal 14 Desember 2025. Portal web yang dihasilkan telah berfungsi sebagai media informasi resmi yang terpusat, menampilkan profil, kegiatan, dan publikasi riset laboratorium secara transparan.
2. **Pemenuhan Fungsionalitas:** Seluruh fitur utama yang direncanakan dalam ruang lingkup proyek (*scope*) telah terimplementasi dengan baik (100% *scope completion*). Fitur-fitur tersebut meliputi Profil Laboratorium, Kegiatan & Riset, Publikasi, Galeri, serta fitur Kontak.
3. **Kinerja Sistem & CMS:** Sistem *Content Management System* (CMS) berbasis *Native PHP* berhasil dibangun dan berfungsi optimal. Hal ini memungkinkan administrator laboratorium untuk mengelola konten (CRUD) secara mandiri dan dinamis tanpa kendala teknis yang berarti. Berdasarkan pengujian *Lighthouse*, performa website dinilai baik dan responsif di berbagai perangkat (*mobile, tablet, desktop*).
4. **Kepuasan Pengguna:** Berdasarkan hasil *User Acceptance Testing* (UAT) dan umpan balik (*feedback*) dari pemangku kepentingan, sistem diterima dengan baik. Pihak staff laboratorium (Pak Afif) menyatakan bahwa website memiliki performa cepat dan desain yang lebih baik dibandingkan website sebelumnya, meskipun terdapat beberapa catatan kecil terkait tata letak konten yang telah ditindaklanjuti.

8.2 Saran

Demi pengembangan dan keberlanjutan sistem di masa mendatang, terdapat beberapa saran yang direkomendasikan bagi pengembang selanjutnya maupun pihak pengelola laboratorium:

1. **Pemeliharaan Konten Berkala:** Disarankan bagi administrator laboratorium untuk melakukan pembaruan konten secara rutin, khususnya pada bagian berita kegiatan, publikasi riset terbaru, dan daftar anggota. Hal ini penting untuk menjaga relevansi informasi dan kredibilitas laboratorium di mata pengunjung.
2. **Pengembangan Fitur Lanjutan (Future Works):** Mengingat adanya batasan ruang lingkup pada pengembangan tahap ini, disarankan untuk mempertimbangkan implementasi fitur-fitur berikut di masa depan:
 - **Integrasi Otomatis Data Publikasi:** Mengembangkan fitur sinkronisasi otomatis dengan basis data eksternal seperti SINTA atau Scopus agar daftar publikasi dosen selalu *up-to-date* tanpa input manual.
 - **Augmented Reality (AR):** Menambahkan fitur AR sebagai media visualisasi interaktif untuk produk-produk riset laboratorium guna meningkatkan daya tarik (*engagement*) pengunjung, sebagaimana sempat diusulkan pada tahap inisiasi awal.
3. **Pemantauan Umpan Balik Pengguna:** Terus memantau umpan balik dari pengguna akhir (mahasiswa dan mitra) melalui fitur kontak yang tersedia. Masukan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan antarmuka (*User Interface*) atau penambahan fitur baru yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.
4. **Optimasi Keamanan:** Meskipun sistem saat ini telah menerapkan enkripsi SSL/TLS dan perlindungan dasar terhadap SQL Injection, disarankan untuk melakukan audit keamanan berkala (*security audit*) guna mengantisipasi ancaman siber yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

1. **Politeknik Negeri Malang.** (2025). *Pedoman Penyusunan Laporan Project Based Learning (PBL) Jurusan Teknologi Informasi*. Malang: Polinema.
2. **Pressman, R. S., & Maxim, B. R.** (2019). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th Edition). New York: McGraw-Hill Education.
3. **PostgreSQL Global Development Group.** (2025). *PostgreSQL 15 Documentation*. Diakses dari <https://www.postgresql.org/docs/15/>.
4. **The PHP Group.** (2025). *PHP Manual*. Diakses dari <https://www.php.net/manual/en/>.
5. **Otto, M., & Thornton, J.** (2025). *Bootstrap 5 Documentation*. Diakses dari <https://getbootstrap.com/docs/>.
6. **Schwaber, K., & Sutherland, J.** (2020). *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game*. Diakses dari <https://scrumguides.org/>.
7. **Nielsen, J.** (2020). *Usability Engineering*. San Francisco: Morgan Kaufmann.